EC600E-CN&EC800E-CN

AT 命令手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2022-03-10

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼　　邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2022-01-28	Chaim QIAN	文档创建
1.0.0	2022-03-10	Chaim QIAN	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
表格索引 8

1 引言 9
1.1. 本章概要 9
1.2. 定义 9
1.3. AT 命令语句 9
1.4. AT 命令响应 10
1.5. 支持的字符集 11
1.6. AT 命令端口 11
1.7. 未经请求的结果码 11
1.8. 关闭程序 11
1.9. AT 示例声明 12

2 通用命令 13
2.1. ATI 显示 MT 的 ID 信息 13
2.2. AT+GMI 请求制造商信息 14
2.3. AT+GMM 请求 TA 型号 ID 14
2.4. AT+GMR 请求 TA 固件版本 ID 15
2.5. AT+CGMI 请求制造商信息 15
2.6. AT+CGMM 请求 TA 型号 ID 16
2.7. AT+CGMR 请求 TA 固件版本 ID 16
2.8. AT+GSN 请求国际移动设备识别码（IMEI 号） 17
2.9. AT+CGSN 请求国际移动设备识别码 18
2.10. AT&F 重置 AT 命令设置为出厂设置 18
2.11. AT&V 显示当前配置 19
2.12. AT&W 存储当前设置到用户自定义配置文件 20
2.13. ATZ 从用户定义配置文件还原所有 AT 命令设置 20
2.14. ATQ 设置结果码回显模式 21
2.15. ATV TA 响应格式 21
2.16. ATE 设置命令回显模式 23
2.17. ATS3 设置命令行终止符 23
2.18. ATS4 设置响应格式字符 24
2.19. ATS5 设置命令行编辑字符 24
2.20. ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程 25
2.21. AT+CFUN 设置功能模式 26
2.22. AT+CMEE 设置错误讯息格式 27
2.23. AT+CSCS 选择 TE 字符集 28
2.24. AT+QURCCFG 配置 URC 指示选项 29

3 串口控制命令 31
3.1. AT&C 设置 DCD 信号模式 31

3.2. AT&D 设置 DTR 信号模式 31
3.3. AT+IFC 设置串口的流控方式 32
3.4. AT+IPR 设置固定的串口通信波特率 33

4 状态控制命令 35
4.1. AT+CPAS 查询 ME 活动状态 35
4.2. AT+CEER 上报扩展错误 36
4.3. AT+QCFG 扩展命令 37
4.3.1. AT+QCFG="gprsattach" 配置 GPRS 附着模式 38
4.3.2. AT+QCFG="nwscanmode" 配置网络搜索模式 39
4.3.3. AT+QCFG="nwscanseq" 配置网络搜索顺序 40
4.3.4. AT+QCFG="roamservice" 配置漫游服务 41
4.3.5. AT+QCFG="servicedomain" 配置服务域 42
4.3.6. AT+QCFG="band" 配置频段 43
4.3.7. AT+QCFG="urc/ri/other" 设置其他 URC 上报时的 RI 行为 44
4.3.8. AT+QCFG="urcdelay" 设置 URC 延迟时间 45
4.3.9. AT+QCFG="urc/cache" 打开/关闭 URC 缓存 45
4.3.10. AT+QCFG="usbnet" 配置网卡接口 47
4.3.11. AT+QCFG="airplanecontrol" 启用/禁用通过 W_DISABLE#控制飞行模式 47
4.3.12. AT+QCFG="urc/ri/ring" 设置来电 URC 上报时的 RI 行为 49
4.3.13. AT+QCFG="risignaltype" RI 信号输出载体 50
4.3.14. AT+QCFG="uart2ipr" 配置波特率 51
4.3.15. AT+QCFG="nat" 配置网卡工作模式 52
4.4. AT+QINDCFG 控制 URC 上报 53

5 (U)SIM 卡相关命令 56
5.1. AT+CIMI 查询 IMSI 56
5.2. AT+CLCK 功能锁定 57
5.3. AT+CPIN PIN 管理 59
5.4. AT+CPWD 修改密码 61
5.5. AT+CSIM 通用(U)SIM 卡访问 62
5.6. AT+CRSM (U)SIM 卡受限访问 63
5.7. AT+QCCID 查询 ICCID 64
5.8. AT+QPINC 获取 PIN 剩余重试次数 65
5.9. AT+QINISTAT 查询(U)SIM 卡初始化状态 66
5.10. AT+QSIMDET (U)SIM 卡检测 66
5.11. AT+QSIMSTAT (U)SIM 卡插拔状态上报 67

6 网络服务命令 70
6.1. AT+COPS 选择运营商 70
6.2. AT+CREG CS 域网络注册状态 72
6.3. AT+CSQ 查询信号强度 73
6.4. AT+CPOL 配置首选运营商列表 75
6.5. AT+COPN 查询运营商名称列表 76
6.6. AT+CTZU 自动更新时区 77
6.7. AT+CTZR 上报时区变化 78

6.8. AT+QLTS 获取通过网络同步的最新时间 80
6.9. AT+QNWINFO 查询网络信息 81
6.10. AT+QCELL 获取服务小区和邻区信息 83

7 呼叫相关命令 86
7.1. ATA 呼叫应答 86
7.2. ATD 发起呼叫 87
7.3. ATH 挂断现有连接 89
7.4. +++ 从数据模式切换至命令模式 89
7.5. ATO 从命令模式切换至数据模式 90

8 电话本相关命令 91
8.1. AT+CNUM 查询本机号码 91

9 短消息相关命令 92
9.1. AT+CSMS 选择短消息服务类型 92
9.2. AT+CMGF 配置短消息模式 93
9.3. AT+CSCA 设置短消息服务中心地址 94
9.4. AT+CPMS 配置短消息首选存储位置 95
9.5. AT+CMGD 删除短消息 96
9.6. AT+CMGL 按状态读取短消息 97
9.7. AT+CMGR 按照索引读取短消息 101
9.8. AT+CMGS 发送短消息 104
9.9. AT+CMMS 发送多条短消息 106
9.10. AT+CMGW 存储短消息 107
9.11. AT+CMSS 从存储器发送短消息 109
9.12. AT+CNMA 新短消息确认 110
9.13. AT+CNMI 设置短消息上报方式 112
9.14. AT+CSCB 选择小区广播消息类型 114
9.15. AT+CSDH 设置文本模式下参数显示 115
9.16. AT+CSMP 设置短消息文本模式参数 116
9.17. AT+QCMGS 发送级联短消息 117
9.18. AT+QCMGR 读取级联短消息 118

10 分组域命令 121
10.1. AT+CGATT PS 域附着或去附着 121
10.2. AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文 122
10.3. AT+CGQREQ 服务质量参数（请求的） 124
10.4. AT+CGQMIN 服务质量参数（最低可接受的） 126
10.5. AT+CGACT PDP 上下文激活/去激活 129
10.6. AT+CGDATA 进入数据传输状态 130
10.7. AT+CGPADDR 显示 PDP 地址 131
10.8. AT+CGREG PS 域网络注册状态 132
10.9. AT+CGEREP 分组域事件上报 133
10.10. AT+CGSMS 选择 MO 短消息服务 135
10.11. AT+CEREG EPS 网络注册状态 136

10.12. AT+QGDCNT 流量统计 138
10.13. AT+QAUGDCNT 自动保存流量统计 139
10.14. AT+QNETDEVCTL 连接 USB 网卡 140

11 硬件相关命令 142
11.1. AT+QPOWD 关闭模块 142
11.2. AT+CCLK 实时时钟 143
11.3. AT+QSCLK 禁用/启用睡眠模式 144

12 附录 145
12.1. 术语缩写 145
12.2. AT&F 影响到的 AT 命令及参数 149
12.3. AT&W 影响到的 AT 命令及参数 150
12.4. ATZ 影响到的 AT 命令及参数 151
12.5. CME ERROR 错误码汇总 152
12.6. CMS ERROR 错误码汇总 154
12.7. URC 汇总 155
12.8. SMS 字符集转换 158
12.9. AT+CEER 扩展错误报告列表 164

表格索引

表 1：AT 命令类型 10
表 2：AT&V 响应 19
表 3：ATV0&ATV1 结果代码数值等效项和简要说明 22
表 4：延迟类别 126
表 5：术语缩写 145
表 6：AT&F 影响到的 AT 命令及参数 149
表 7：AT&W 影响到的 AT 命令及参数 150
表 8：ATZ 影响到的 AT 命令及参数 151
表 9：+CME ERROR: <err>错误码描述 152
表 10：+CMS ERROR: <err>错误码描述 154
表 11：URC 汇总 155
表 12：SMS 文本输入和输出方式 158
表 13：输入转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="GSM"） 158
表 14：输出转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="GSM"） 159
表 15：GSM 扩展字符（GSM 编码） 160
表 16：输入转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="IRA"） 160
表 17：IRA 扩展字符 161
表 18：输出转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="IRA"） 162
表 19：GSM 扩展字符（ISO-8859-1/Unicode） 163
表 20：AT+CEER 扩展错误报告列表 164

1 引言

1.1. 本章概要

本文档介绍移远通信 LTE Standard 模块 EC600E-CN 和 EC800E-CN 模块支持的 AT 命令集。

1.2. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<…>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[…]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

1.3. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

模块实现的 AT 命令可以在语法上分为两类：**基础类**、**S 参数类**和**扩展类**，如下所列。

- **基础类**

  基础类 AT 命令的格式为 **AT<x><n>**或 **AT&<x><n>**，其中**<x>**是命令，**<n>**是该命令的参数。以 **ATE<n>**为例，DCE 会根据**<n>**的取值确定是否将接收到的字符回显给 DTE。若**<n>**为可选参数，则其被省略时将使用其默认值。

- **S 参数类**

  此类 AT 命令格式有 **ATS<n>=<m>**，其中**<n>**是 S 寄存器的索引，**<m>**是赋予的参数值。

- 扩展类

  扩展类 AT 命令可以在多种模式下运行，如下表所示：

表 1：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	**AT+<cmd>=?**	测试是否存在相应的设置命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	**AT+<cmd>?**	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	**AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]**	设置用户可定义的参数值。
执行命令	**AT+<cmd>**	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

可以用分号（**;**）将多个命令放在同一行。此时只有第一个命令带有 **AT** 前缀。命令可以是大写或小写。

输入 AT 命令时，可以忽略空格。但以下情况除外：

- 带引号的字符串内；
- 不带引号的字符串或数字参数内；
- IP 地址内；
- 在 AT 命令名称中的 **=**、**?** 或 **=?** 内。

输入 AT 命令时，至少需要一个回车符。换行符会被忽略，因此在输入时允许使用一个回车符/换行符对。

若只输入了 **AT** 标记，未携带命令，则会返回 **OK**；若输入的是无效命令，则会返回 **ERROR**。

对于可选参数，除非明确说明，否则需要一直输入到最后一个可选参数为止。

1.4. AT 命令响应

当 AT 命令处理器处理完一条命令后，会返回 **OK**、**ERROR** 或**+CME ERROR: <err>**，表示已经准备好接收新命令。在返回最终的 **OK**，**ERROR** 或**+CME ERROR: <err>**之前，会发送请求的响应消息。

以下是响应消息的格式：

<CR><LF>+CMD1: <parameters><CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>

或者

<CR><LF><parameters><CR><LF>
<CR><LF>OK<CR><LF>

1.5. 支持的字符集

模块的 AT 命令接口默认使用 **GSM** 字符集，其支持的字符集如下：

- GSM format
- UCS2
- IRA

可以使用 **AT+CSCS**（*3GPP TS 27.007*）来配置和查询字符集，并在 *3GPP TS 27.005* 中对其进行定义。字符集会影响 SMS 和 SMS 广播消息的发送和接收，以及电话簿条目文本字段的输入和显示。

1.6. AT 命令端口

主串口端口和两个 USB 端口（USB MODEM 端口和 USB AT 端口）支持 AT 命令通信和数据传输。

1.7. 未经请求的结果码

作为未经请求的结果码和上报消息，URC 是由模块发出的报告消息，无需 TE 请求，并且在发生特定事件时自动发布，而不会作为与已执行的 AT 命令相关的响应的一部分发出。导致 URC 上报的特定事件包括来电（**RING**）、收到短消息、高/低压警报和高/低温警报等。

1.8. 关闭程序

通过执行 **AT+QPOWD** 来关闭模块是最安全方式，因此推荐使用此方法来关闭模块。通过让模块从网络注销并允许软件在断开电源连接之前进入安全的数据状态来实现此过程。

发送 **AT+QPOWD** 后，请勿执行任何其他 AT 命令。成功执行命令后，模块将输出消息 **POWERED DOWN**，然后进入关机状态。为了避免数据丢失，建议在输出 URC **POWERED DOWN** 后等待 3 秒以断开电源。若 65 秒后仍未收到 **POWER DOWN**，则必须强制断开电源。

1.9. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2 通用命令

2.1. ATI 显示 MT 的 ID 信息

该命令用于提供 MT 的 ID 信息。

ATI 显示 MT 的 ID 信息	
执行命令 **ATI**	响应 **Quectel** **<objectID>** **Revision: <revision>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<objectID>	字符串类型。设备类型的标识符。
<revision>	字符串类型。MT 固件版本的 ID 信息。

举例

```
ATI
Quectel
EC600E
Revision: EC600ECNLCR01A01M04

OK
```

2.2. AT+GMI 请求制造商信息

该命令与 **AT+CGMI** 的作用相同，用于返回制造商 ID 信息。

AT+GMI 请求制造商信息	
测试命令 **AT+GMI=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+GMI**	响应 **Quectel** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

2.3. AT+GMM 请求 TA 型号 ID

该命令与 **AT+CGMM** 的作用相同，用于返回 TA 型号 ID 信息。

AT+GMM 请求 TA 型号 ID	
测试命令 **AT+GMM=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+GMM**	响应 **<objectID>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<objectID>	字符串类型。设备类型的标识符。

2.4. AT+GMR 请求 TA 固件版本 ID

该命令与 **AT+CGMR** 的作用相同，用于提供 TA 固件版本的 ID 信息。

AT+GMR 请求 TA 固件版本 ID	
测试命令 **AT+GMR=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+GMR**	响应 **<revision>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<revision>	字符串类型。TA 固件版本的 ID 信息，包括行终止符，在信息文本中不得超过 2048 个字符。

举例

```
AT+GMR
EC600ECNLCR01A01M04

OK
```

2.5. AT+CGMI 请求制造商信息

该命令与 **AT+GMI** 的作用相同，用于返回制造商信息。

AT+CGMI 请求制造商信息	
测试命令 **AT+CGMI=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CGMI**	响应 **Quectel** **OK**

最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

2.6. AT+CGMM 请求 TA 型号 ID

该命令与 **AT+GMM** 的作用相同，用于返回 TA 型号 ID 信息。

AT+CGMM 请求 TA 型号 ID	
测试命令 **AT+CGMM=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CGMM**	响应 **<objectID>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<objectID>	字符串类型。设备类型的标识符。

2.7. AT+CGMR 请求 TA 固件版本 ID

该命令与 **AT+GMR** 的作用相同，用于提供 TA 固件版本 ID 信息。

AT+CGMR 请求 TA 固件版本 ID	
测试命令 **AT+CGMR=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CGMR**	响应 **<revision>** **OK**

最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<revision>	字符串类型。产品固件版本的 ID 信息，包括行终止符，在信息文本中不得超过 2048 个字符。

2.8. AT+GSN 请求国际移动设备识别码（IMEI 号）

该命令与 **AT+CGSN** 的作用相同，用于返回 ME 的国际移动设备识别码（IMEI 号），允许用户识别单个 ME 设备。

AT+GSN 请求国际移动设备识别码（IMEI 号）	
测试命令 **AT+GSN=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+GSN**	响应 **<IMEI>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<IMEI>	字符串类型。ME 的 IMEI 号。

备注

每台 ME 设备的序列号（IMEI 号）不同，因此可以用来识别 ME。

2.9. AT+CGSN 请求国际移动设备识别码

该命令与 **AT+GSN** 的作用相同，用于返回 ME 的国际移动设备识别码（IMEI 号）。

AT+CGSN 请求国际移动设备识别码（IMEI 号）	
测试命令 **AT+CGSN=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CGSN**	响应 **<IMEI>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<IMEI>	字符串类型。ME 的 IMEI 号。

备注

每台 ME 设备的序列号（IMEI 号）不同，因此可以用来识别 ME。

2.10. AT&F 重置 AT 命令设置为出厂设置

该命令用于将 AT 命令设置重置为制造商指定的默认值（详情参考*表 7*）。

AT&F 重置 AT 命令设置为出厂设置	
执行命令 **AT&F[<value>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。 0　　将所有 AT 命令设置重置为出厂设置

2.11. AT&V　显示当前配置

该命令用于显示一些 AT 命令参数的当前配置（详情参考*表 3*），包括不可读的单字母 AT 命令参数。

AT&V　显示当前配置	
执行命令 **AT&V**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

表 2：AT&V 响应

AT&V
&C: 1 &D: 2 &F: 0 &W: 0 E: 1 Q: 0 V: 1 X: 4 Z: 0 S0: 0 S3: 13 S4: 10 S5: 8 S6: 2 S7: 0 S8: 2 S10: 15 OK

2.12. AT&W 存储当前设置到用户自定义配置文件

该命令用于将当前的 AT 命令设置存储到 NVM 中的用户自定义配置文件中（详情参考*表 8*）。在上电或执行 **ATZ** 时，将从用户自定义的配置文件中自动恢复 AT 命令设置。

AT&W 存储当前设置到用户定义配置文件	
执行命令 **AT&W[<n>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。 0 配置文件编号。用于存储当前的 AT 命令设置

2.13. ATZ 从用户定义配置文件还原所有 AT 命令设置

该命令用于将 AT 命令设置重置为制造商的默认设置，与 **AT&F** 类似。若之前已将 AT 命令设置存储在 **AT&W** 中，则从 NVM 中的用户定义配置文件中还原 AT 命令设置（详情参考*表 8*）。

同一命令行的任何其他 AT 命令都可以忽略。

ATZ 从用户定义配置文件还原所有 AT 命令设置	
执行命令 **ATZ[<value>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。 0 重置配置文件编号为 0

2.14. ATQ 设置结果码回显模式

该命令用于控制是否将结果码发送到 TE，作为响应发送的其他信息不受影响。

ATQ 设置结果码回显模式	
执行命令 **ATQ<n>**	响应 若**<n>**=0： **OK** 若**<n>**=1： （无）
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。 0 TA 发送结果码 1 结果码被禁止而不发送

2.15. ATV TA 响应格式

该命令用于确定与 AT 命令结果码和信息响应一起发送的首尾的内容。

表 4 列出了结果码，其数值等效项以及每种用法的简要说明。

ATV TA 响应格式	
执行命令 **ATV<value>**	响应 若**<value>**=0： **0** 若**<value>**=1： **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。

参考
V.25ter

参数

<value>	整型。 0 信息返回：**<text><CR><LF>** 短结果码格式：**<numeric code><CR>** 1 信息返回：**<CR><LF><text><CR><LF>** 长结果码格式：**<CR><LF><verbose code><CR><LF>**

举例

```
ATV1                                    //设置<value>=1。
OK
AT+CSQ
+CSQ: 30,99

OK                                      //当<value>=1 时，结果码是 OK。
ATV0                                    //设置<value>=0。
0
AT+CSQ
+CSQ: 30,99
0                                       //当<value>=0 时，结果码是 0。
```

表 3：ATV0&ATV1 结果代码数值等效项和简要说明

ATV1	ATV0	描述
OK	0	确认执行命令
CONNECT	1	已建立连接；DCE 正从命令模式转换为数据模式
RING	2	DCE 已检测到来自网络的来电信号
NO CARRIER	3	连接已终止或尝试建立连接失败
ERROR	4	无法识别命令，超过命令行最大字符长度，参数值无效或其他处理命令行的问题
NO DIALTONE	6	未检测到拨号音
BUSY	7	检测到占线（忙音）信号
NO ANSWER	8	使用了@（等待静默应答）拨号修饰符，连接计时器（S7）

	计时结束前，未检测到远程振铃后的五秒静音。

2.16. ATE 设置命令回显模式

该命令用于控制 TA 是否在 AT 命令模式下回显从 TE 接收的字符。

ATE 设置命令回显模式	
执行命令 **ATE<value>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。是否回显从 TE 收到的字符。 0 关闭 1 开启

2.17. ATS3 设置命令行终止符

该命令用于确定 TA 识别的字符以终止输入的命令行。同时生成结果代码和信息文本以及通过 **ATS4** 设置的字符值。

ATS3 设置命令行终止符	
查询命令 **ATS3?**	响应 **<n>** **OK**
设置命令 **ATS3=<n>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。命令行终止符。范围：0~127；默认值 13=**<CR>**。

2.18. ATS4 设置响应格式字符

该命令用于确定 TA 为结果代码和信息文本生成的字符，以及通过 **ATS3** 设置的命令行终止字符。

ATS4 设置响应格式字符	
查询命令 **ATS4?**	响应 **<n>** **OK**
设置命令 **ATS4=<n>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。响应格式字符。范围：0~127；默认值 10=**<LF>**。

2.19. ATS5 设置命令行编辑字符

该命令用于确定 TA 用来从 AT 命令行删除紧接前一个字符的编辑字符值（等同于退格键）。

ATS5 设置命令行编辑字符	
查询命令 **ATS5?**	响应 **<n>** **OK**
设置命令 **ATS5=<n>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒

特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。响应编辑字符。范围：0~127；默认值 8=**<Backspace>**。

2.20. ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程

该命令用于确定 TA 是否将特定的结果代码发送到 TE。它还控制 TA 在开始拨号时是否检测拨号音和占线（忙音）信号。

ATX 设置 CONNECT 结果码格式和检测呼叫进程	
执行命令 **ATX<value>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。 0 仅返回 **CONNECT** 结果码，拨号音和忙音检测均禁用 1 仅返回 **CONNECT <text>**结果码，拨号音和忙音检测均禁用 2 返回 **CONNECT <text>**结果码，禁用忙音检测，启用拨号音检测 3 返回 **CONNECT <text>**结果码，禁用拨号音检测，启用忙音检测 4 返回 **CONNECT <text>**结果码，拨号音和忙音检测均启用

2.21. AT+CFUN 设置功能模式

此命令用于控制功能模式，同时还可以用于重置 UE。

AT+CFUN 设置功能模式	
测试命令 **AT+CFUN=?**	响应 **+CFUN: (**支持的**<fun>**范围**),(**支持的**<rst>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CFUN?**	响应 **+CFUN: <fun>** **OK**
设置命令 **AT+CFUN=<fun>[,<rst>]**	响应 **OK** 若出现任何错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	15 秒，取决于网络状态
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<fun>	整型。功能模式。 0 最小功能模式 1 全功能模式 3 禁用 ME 接收射频信号 4 禁用 ME 发送和接收射频信号功能 5 禁用(U)SIM
<rst>	整型。 0 设置为**<fun>**功能模式前，不触发复位（**<rst>**省略时的默认设置） 1 触发复位。复位后，该设备可以正常使用。该值仅适用于**<fun>**=1
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

举例

```
AT+CFUN=0                    //设置 UE 为最小功能模式。
OK
AT+COPS?
+COPS: 0                     //无网络。
```

```
OK
AT+CPIN?
+CME ERROR: 13                          //(U)SIM 卡读取失败。
AT+CFUN=1                               //设置 UE 为全功能模式。
OK

+CPIN: SIM PIN
AT+CPIN=1234
OK

+CPIN: READY

+QUSIM: 1

+QIND: PB DONE

+QIND: SMS DONE
AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE",7             //注册上网络。

OK
```

2.22. AT+CMEE 设置错误讯息格式

该命令用于设置错误结果码的格式：**ERROR**、错误编号或详细消息，如**+CME ERROR: <err>**和**+CMS ERROR: <err>**。

AT+CMEE 设置错误讯息格式	
测试命令 **AT+CMEE=?**	响应 **+CMEE: (**支持的**<n>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CMEE?**	响应 **+CMEE: <n>** **OK**

设置命令 **AT+CMEE=<n>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<n>	整型。 0 禁用结果码 1 启用结果码，使用数值型取值 2 启用结果码，使用字符型取值

举例

```
AT+CMEE=0                          //禁用结果码。
OK
AT+CPIN?
ERROR                              //仅显示 ERROR。
AT+CMEE=1                          //启用数值型结果错误码。
OK
AT+CPIN?
+CME ERROR: 10
AT+CMEE=2                          //启用具有详细（字符串）值的错误结果码。
OK
AT+CPIN?
+CME ERROR: SIM not inserted
```

2.23. AT+CSCS 选择 TE 字符集

该设置命令用于把 TE 使用的字符集报给 UE，以使 UE 能够在 TE 和 UE 的字符集之间正确转换字符串。

AT+CSCS 选择 TE 字符集	
测试命令 **AT+CSCS=?**	响应 **+CSCS: (**支持的**<chset>**列表**)** **OK**
查询命令	响应

AT+CSCS?	**+CSCS: <chset>** **OK**
设置命令 **AT+CSCS=<chset>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<chset>	字符串类型。	
	"GSM"	GSM 默认字符集
	"IRA"	国际参考字符集
	"UCS2"	UCS2 字符集

举例

```
AT+CSCS?                          //查询当前字符集。
+CSCS: "GSM"                      //字符集为 GSM。

OK
AT+CSCS="UCS2"                    //设置字符集为 UCS2。
OK
AT+CSCS?
+CSCS: "UCS2"                     //配置后，查询字符集为 UCS2。

OK
```

2.24. AT+QURCCFG 配置 URC 指示选项

该命令用于配置 URC 的输出端口。

AT+ QURCCFG 配置 URC 指示选项	
测试命令 **AT+QURCCFG=?**	响应 **+QURCCFG: "urcport",(**支持的**<urc_port_value>**列表**)** **OK**
设置命令	响应

AT+QURCCFG="urcport"[,<urc_port_value>]	若省略可选参数，则查询当前配置： **+QURCCFG: "urcport",<urc_port_value>** **OK** 若指定可选参数，则配置 URC 的输出端口： **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<urc_port_value>	字符串类型。设置 URC 的输出端口。	
	"usbat"	USB AT 端口
	"usbmodem"	USB 调制解调器端口
	"uart1"	主串口

举例

```
AT+QURCCFG=?
+QURCCFG: "urcport",("usbat","usbmodem","uart1")

OK
AT+QURCCFG="urcport"
+QURCCFG: "urcport","usbat"

OK
AT+QURCCFG="urcport","usbmodem"
OK
AT+QURCCFG="urcport"
+QURCCFG: "urcport","usbmodem"

OK
```

3 串口控制命令

3.1. AT&C 设置 DCD 信号模式

该命令用于设置 DCD 信号模式，与检测远端的线路信号有关。

AT&C 设置 DCD 信号模式	
执行命令 **AT&C[<value>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。确定 DCD 信号如何与检测到的远端线路信号相关联。 0 DCD 信号一直保持开启 1 仅检测到网络侧的载波信号时，DCD 信号保持开启

3.2. AT&D 设置 DTR 信号模式

该命令用于设置在端口处于数据模式时，DTR 信号从低电平转变至高电平后 UE 对应的状态。

AT&D 设置 DTR 信号模式	
执行命令 **AT&D[<value>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。

参考 *V.25ter*	

参数

<value>	整型。 0 TA 忽略 DTR 引脚信号变化 1 DTR 由低电平上拉至高电平：保持呼叫连接并切换为命令模式 2 DTR 由低电平上拉至高电平：断开数据连接并切换为命令模式。当 DTR 处于高电平时，禁用自动应答功能

3.3. AT+IFC 设置串口的流控方式

该命令用于设置串口通信的流控方式。

AT+IFC 设置串口的流控方式	
测试命令 **AT+IFC=?**	响应 **+IFC: (**支持的**<dce_by_dte>**列表**),(**支持的**<dte_by_dce>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+IFC?**	响应 **+IFC: <dce_by_dte>,<dte_by_dce>** **OK**
设置命令 **AT+IFC=<dce_by_dte>,<dte_by_dce>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *V.25ter*	

参数

<dce_by_dte>	整型。指定 TE 从 TA 接收数据时的流控行为。 0 无 2 RTS 流控

<dte_by_dce>	整型。指定 TA 从 TE 接收数据时的流控行为。 0　　无 2　　CTS 流控

备注

1. **AT+IFC**的值可以用**AT&F**、**ATZ**和**AT&W**恢复。
2. **<dce_by_dte>**和**<dte_by_dce>**的值必须相同。

举例

```
AT+IFC=2,2          //打开硬件流控
OK
AT+IFC?
+IFC: 2,2

OK
```

3.4. AT+IPR　设置固定的串口通信波特率

该命令用于查询和设置串口的波特率。默认波特率值（**<rate>**）为 115200 bps。**<rate>**的设置不会被 **AT&F** 恢复。

AT+IPR　设置固定的串口通信波特率	
测试命令 **AT+IPR=?**	响应 **+IPR: (**自动检测的**<rate>**列表**),(**支持固定的**<rate>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+IPR?**	响应 **+IPR: <rate>** **OK**
设置命令 **AT+IPR=<rate>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *V.25ter*	

参数

<rate>	整型。每秒的波特率。单位：bps。 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600

备注

1. 若设置固定的波特率，请确保 TE（DTE，通常为外部处理器）和 TA（DCE，移远通信模块）设置了相同的波特率。
2. **AT+IPR**的值不可以用**AT&F**，**ATZ**和**AT&W**恢复。
3. 设置命令执行并返回 **OK** 后，波特率设置生效。

举例

```
AT+IPR=115200          //设置固定波特率为 115200 bps
OK
AT&W                   //保存当前配置，模块重启后，串口通信速率仍为 115200 bps。
OK
AT+IPR?
+IPR: 115200

OK
AT+IPR=115200;&W       //固定波特率为 115200 bps 并保存当前配置。
OK
```

4 状态控制命令

4.1. AT+CPAS 查询 ME 活动状态

该命令用于查询 ME 的活动状态。

AT+CPAS 查询 ME 活动状态	
测试命令 **AT+CPAS=?**	响应 **+CPAS: (**支持的**<pas>**列表**)** **OK**
执行命令 **AT+CPAS**	响应 TA 返回 MT 的活动状态： **+CPAS: <pas>** **OK** 或者 **ERROR** 若出现任何错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<pas>	整型。 0 就绪 2 未知 3 响铃 4/6 呼叫进行中或保持通话
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

举例

```
AT+CPAS
+CPAS: 0                                    //处于就绪状态

OK
RING
AT+CLCC
+CLCC: 1,1,4,0,0,"15695519173",161

OK
AT+CPAS
+CPAS: 3                                    //正在响铃

OK
AT+CLCC
+CLCC: 1,0,0,0,0,"10010",129

OK
AT+CPAS
+CPAS: 4                                    //呼叫中

OK
```

4.2. AT+CEER 上报扩展错误

该命令用于查询扩展错误并上报上次操作失败的原因，例如：

- 拨打电话失败
- 通话失败（无论手机作为主叫或被叫）
- 无法通过补充业务修改呼叫
- 无法激活、注册、查询、停用或注销补充业务
- 无法附着 GPRS 或激活 PDP 上下文
- 无法去附着 GPRS 或去激活 PDP 上下文

AT+CEER 上报拓展错误	
测试命令 **AT+CEER=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CEER**	响应 **+CEER: <text>** **OK** 或者

	ERROR 若出现任何错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<text>	字符串类型。网络下发失败原因信息。上次拨打电话或通话失败的原因（详情参考*第 12.9 章*）。上报 CS 和 PS 域呼叫类型。原因数据是从呼叫管理事件中获取的，并在本地缓存以供此命令以后使用。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3. AT+QCFG 扩展命令

该命令用于查询和配置 UE 的多种设置。

AT+QCFG 扩展命令	
测试命令 **AT+QCFG=?**	响应 **+QCFG: "gprsattach",(**支持的**<attach_mode>**列表**),(**支持的**<effect>**列表**)** **+QCFG: "nwscanmode",(**支持的**<scan_mode>**范围**)** **+QCFG: "nwscanseq",(**支持的**<scanseq>**范围**)** **+QCFG: "roamservice",(**支持的**<roam_mode>**列表**),(**支持的**<effect>**列表**)** **+QCFG: "servicedomain",(**支持的**<service>**范围**),(**支持的**<effect>**列表**)** **+QCFG: "band",(**支持的**<bandval>**列表**),(**支持的**<ltebandval>**列表**)** **+QCFG: "urc/ri/other",(**支持的**<typeRI>**列表**),(**支持的**<pulse_duration>**范围**),(**支持的**<pulse_count>**范围**)** **+QCFG: "urcdelay",(**支持的**<time>**范围**)** **+QCFG: "urc/cache",(**支持的**<enable>**列表**)** **+QCFG: "usbnet",(**支持的**<net>**列表**)** **+QCFG: "ppp/termframe",(**支持的**<flag>**列表**)** **+QCFG: "airplanecontrol",(**支持的**<enable>**列表**)** **+QCFG: "urc/ri/ring",(**支持的**<typeRI>**列表**),(**支持的**<pulse_duration>**范围**),(**支持的**<pulse_count>**范围**)** **+QCFG: "risignaltype",(**支持的**<RI_signal_type>**列表**)**

	+QCFG: "uart2ipr",(支持的**<ipr>**列表**)** **+QCFG: "nat",(**支持的**<nat>**列表**)**
最大响应时间	300 毫秒

4.3.1. AT+QCFG="gprsattach" 配置 GPRS 附着模式

该命令用于指定 UE 开机时的 GPRS 附着模式。

AT+QCFG="gprsattach" 配置 GPRS 附着模式	
设置命令 **AT+QCFG="gprsattach"[,<attach_mode>[,<effect>]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "gprsattach",<attach_mode>,<effect>** **OK** 若指定任意可选参数，则配置 GPRS 附着模式： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<attach_mode>	整型。UE 开机时的 GPRS 附着模式。 12 手动附着 1 自动附着
<effect>	整型。命令生效方式。 0 UE 重启后生效（暂不支持） 1 立即生效
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

备注

该配置会影响模块支持的网络制式。例如，如果当前的网络制式中包含 LTE 网络制式，当**<attach_mode>**设置为 0 时，LTE 网络制式将被移除；当**<attach_mode>**设置为 1 时，模块将恢复 LTE 网络制式。

4.3.2. AT+QCFG="nwscanmode" 配置网络搜索模式

该命令用于指定待搜索的网络制式。

AT+QCFG="nwscanmode" 配置网络搜索模式	
设置命令 **AT+QCFG="nwscanmode"[,<scan_mode>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "nwscanmode",<scan_mode>** **OK** 若指定可选参数，则配置网络搜索模式： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<scan_mode>	整型。网络搜索模式。 12 自动（LTE/WCDMA/GSM） 12 仅 GSM 12 仅 WCDMA 12 仅 LTE
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

备注

若配置的网络搜索模式与模块当前配置不符，该命令将返回错误信息。例如，当网络搜索模式为仅 LTE 时，若模块服务域配置为仅限 CS 域，则该命令返回错误信息。

4.3.3. AT+QCFG="nwscanseq" 配置网络搜索顺序

该命令用于指定网络搜索顺序。

AT+QCFG="nwscanseq" 配置网络搜索顺序	
设置命令 **AT+QCFG="nwscanseq"[,<scanseq>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "nwscanseq",<scanseq>** **OK** 若指定可选参数，则配置网络搜索顺序： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<scanseq>	整型。网络搜索顺序。 12 自动（LTE/WCDMA/GSM） 12 仅 GSM 12 仅 WCDMA 12 仅 LTE 12 GSM/WCDMA/LTE 12 WCDMA/GSM/LTE 12 LTE/WCDMA 7 LTE/GSM 8 WCDMA/LTE 9 WCDMA/GSM 10 GSM/LTE 11 GSM/WCDMA 12 LTE/WCDMA/GSM
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

备注

1. 若网络搜索模式改变，该命令立即生效；否则该命令仅在模块重启后生效。
2. 若网络搜索模式与模块当前配置不符，该命令将返回错误信息。例如，当网络搜索模式为仅 LTE 时，若模块服务域配置为仅限 CS 域，则该命令返回错误信息。

4.3.4. AT+QCFG="roamservice" 配置漫游服务

该命令启用或禁用漫游服务。

AT+QCFG="roamservice" 配置漫游服务	
设置命令 **AT+QCFG="roamservice"[,<roam_mode>[,<effect>]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "roamservice",<roam_mode>,<effect>** **OK** 若指定可选参数，则配置漫游服务模式： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<roam_mode>	整型。漫游服务模式。 1 禁用漫游服务 2 启用漫游服务 255 自动
<effect>	整型。命令生效方式。 0 UE 重启后生效（暂不支持） 1 立即生效
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3.5. AT+QCFG="servicedomain" 配置服务域

该命令用于指定已注册的服务域。

AT+QCFG="servicedomain" 配置服务域	
设置命令 **AT+QCFG="servicedomain"[,<service>[,<effect>]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "servicedomain",<service>,<effect>** **OK** 若指定任意可选参数，则配置 UE 的服务域： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<service>	整型。UE 的服务域。 0 仅限 CS 域 1 仅限 PS 域 2 CS 域和 PS 域共存
<effect>	整型。命令生效方式。 0 UE 重启后生效（暂不支持） 1 立即生效
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

备注

该配置会影响模块支持的网络制式。例如，如果当前的网络制式中包含 LTE 网络制式，当模块的服务域设置为仅限 CS 域时，LTE 网络制式将被移除；当模块的服务域设置为“仅限 PS 域”或“CS 域和 PS 域共存”时，模块将恢复 LTE 网络制式。

4.3.6. AT+QCFG="band" 配置频段

该命令用于指定 UE 优先搜索的频段。

AT+QCFG="band" 配置频段	
设置命令 **AT+QCFG="band"[,<bandval>,<lteband val>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "band",<bandval>,<lteband val>** **OK** 若指定可选参数，则配置优先搜索的频段： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<bandval>	十六进制数字。该值指定 GSM 和 WCDMA 的频段。若设置为 0，则表示不改变 GSM 和 WCDMA 的频段。例如：00000013 = 00000001 (GSM900) + 00000002 (GSM1800) + 00000010 (WCDMA 2100)。 00000000 不改变 00000001 GSM900 00000002 GSM1800 00000010 WCDMA 2100 00000020 WCDMA 1900 00000040 WCDMA 850 00000080 WCDMA 900 0000FFFF 全频段
<ltebandval>	十六进制数字。该值指定 LTE 的频段。若设置为 0，则表示不改变 LTE 的频段。例如：0x15 = 0x1 (LTE B1) + 0x4 (LTE B3) + 0x10 (LTE B5)。 0x1 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND1) LTE B1 0x4 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND3) LTE B3 0x10 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND5) LTE B5 0x40 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND7) LTE B7 0x80 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND8) LTE B8 0x200000000(CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND34) LTE B34

	0x2000000000 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND38)	LTE B38
	0x4000000000 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND39)	LTE B39
	0x8000000000 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND40)	LTE B40
	0x10000000000 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND41)	LTE B41
	0x800000000000000000 (CM_BAND_PREF_LTE_EUTRAN_BAND72)	LTE B72
	0x7FFFFFFFFFFFFFFF (CM_BAND_PREF_ANY)	全频段
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。	

备注

若模块不支持当前设置的频段，该命令返回错误信息。

4.3.7. AT+QCFG="urc/ri/other" 设置其他 URC 上报时的 RI 行为

该命令用于设置其他 URC 上报时的 RI（振铃指示器）行为。

AT+QCFG="urc/ri/other" 设置其他 URC 上报时的 RI 行为	
设置命令 **AT+QCFG="urc/ri/other"[,<typeRI>[,<pulse_duration>[,<pulse_count>]]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "urc/ri/other",<typeRI>,<pulse_duration>,<pulse_count>** **OK** 若指定任意可选参数，则配置其他 URC 上报时的 RI 行为： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<typeRI>	字符串类型。URC 上报时的 RI 行为。 "off" 无变化，RI 保持关闭状态 "pulse" 脉冲，脉冲宽度由**<pulse_duration>**指定
<pulse_duration>	整型。脉冲宽度。仅当**<typeRI>**配置为**"pulse"**时有效。范围：5~2000；默认值：

	120；单位：毫秒。
<pulse_count>	整型。脉冲个数。仅当**<typeRI>**配置为**"pulse"**时有效。相邻两个脉冲之间的时间间隔为**<pulse_duration>**。范围：1~5；默认值：1；单位：秒。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3.8. AT+QCFG="urcdelay" 设置 URC 延迟时间

该命令用于设置自 RI 脉冲开始时起的 URC 延迟时间。

AT+QCFG="urcdelay" 设置 URC 延迟时间	
设置命令 **AT+QCFG="urcdelay"[,<time>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "urcdelay",<time>** **OK** 若指定可选参数，则设置 URC 输出时间： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<time>	整型。自 RI 脉冲开始时起的 URC 延迟时间。范围：0~120；单位：秒。 0 无延迟
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3.9. AT+QCFG="urc/cache" 打开/关闭 URC 缓存

该命令用于打开或关闭 URC 缓存功能。

AT+QCFG="urc/cache" 打开/关闭 URC 缓存	
设置命令 **AT+QCFG="urc/cache"[,<enable>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "urc/cache",<enable>**

	OK 若指定可选参数，则打开或关闭 URC 缓存功能： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<enable>	整型。 0 关闭 URC 缓存 1 打开 URC 缓存
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+QCFG="urc/cache"
+QCFG: "urc/cache",0          //URC 缓存功能关闭

OK
AT+QCFG="urc/cache",1         //打开 URC 缓存
OK
AT+QCFG="urc/cache"
+QCFG: "urc/cache",1

OK

//呼叫并发送 2 条信息至模块
AT+QCFG="urc/cache",0         //关闭 URC 缓存
OK

RING                          //输出缓存的 URC

NO CARRIER                    //输出缓存的 URC

+CMTI: "ME",0                 //输出缓存的 URC
```

```
+CMTI: "ME",1                //输出缓存的 URC
AT+QCFG="urc/cache"
+QCFG: "urc/cache",0         //URC 缓存功能关闭

OK
```

4.3.10. AT+QCFG="usbnet" 配置网卡接口

该命令用于配置配置网卡接口。

AT+QCFG="usbnet" 配置网卡接口	
设置命令 **AT+QCFG="usbnet"[,<net>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "usbnet",<net>** **OK** 若指定可选参数，则配置配置网卡接口： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR:<err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<net>	整型。网络接口使用的协议。 1 ECM 接口协议 3 RNIDS 接口协议
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3.11. AT+QCFG="airplanecontrol" 启用/禁用通过 W_DISABLE#控制飞行模式

该命令用于启用或禁用通过 W_DISABLE#控制飞行模式。

AT+QCFG="airplanecontrol" 启用/禁用通过 W_DISABLE#控制飞行模式	
设置命令 **AT+QCFG="airplanecontrol"[,<enable>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "airplanecontrol",<enable>,<status>**

	OK 若指定可选参数，则配置是否启用通过W_DISABLE#引脚控制飞行模式： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<enable>	整型。启用或禁用通过W_DISABLE#引脚控制飞行模式。 0 禁用通过W_DISABLE#引脚控制飞行模式 1 启用通过W_DISABLE#引脚控制飞行模式。当W_DISABLE#引脚处于激活状态时，模块进入飞行模式；当W_DISABLE#引脚处于未激活状态时，模块退出飞行模式。当W_DISABLE#引脚处于激活状态时，禁止通过**AT+CFUN=1**使模块退出飞行模式。当W_DISABLE#引脚状态改变时，会上报URC **+QIND: airplanestatus,<status>**
<status>	整型。 0 退出飞行模式 1 进入飞行模式
<err>	错误码。参考***第12.5章***。

备注

1. W_DISABLE#引脚默认为拉高状态，可通过拉低电平激活该引脚。
2. 关于 W_DISABLE#引脚的更多信息，可参考相应模块的硬件设计。

举例

```
AT+QCFG="airplanecontrol"
+QCFG: "airplanecontrol",0,0        //禁用通过 W_DISABLE#引脚控制飞行模式。

OK

//激活 W_DISABLE#引脚。
AT+QCFG="airplanecontrol",1      //启用通过 W_DISABLE#引脚控制飞行模式。
```

```
OK

+QIND: airplanestatus,1          //由于 W_DISABLE#引脚被激活，进入飞行模式。
AT+CFUN?
+CFUN: 4                         //处于飞行模式。

OK

//去激活 W_DISABLE#引脚。
+QIND: airplanestatus,0          //退出飞行模式。
AT+CFUN?
+CFUN: 1                         //处于正常模式。

OK

//重启 modem
AT+QCFG="airplanecontrol"
+QCFG: "ariplanecontrol",1,0     //设置重启后生效。

OK

//激活 W_DISABLE#引脚。
+QIND: airplanestatus,1          //进入飞行模式。
AT+CFUN?
+CFUN: 4                         //处于飞行模式。

OK
```

4.3.12. AT+QCFG="urc/ri/ring" 设置来电 URC 上报时的 RI 行为

该命令用于设置来电 URC 上报时的 RI（振铃指示器）行为。

AT+QCFG="urc/ri/ring" 设置来电 URC 上报时的 RI 行为	
设置命令 **AT+QCFG="urc/ri/ring"[,<typeRI>[,<pulse_duration>[,<pulse_count>]]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "urc/ri/ring",<typeRI>,<pulse_duration>,<pulse_count>** **OK** 若指定任意可选参数，则设置来电 URC 上报时的 RI 行为： **OK** 或者 **ERROR**

	若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<typeRI>	整型。来电 URC 上报时的 RI 行为。 "off" 无变化，RI 保持关闭状态 "pulse" 脉冲，脉冲宽度由**<pulse_duration>**指定
<pulse_duration>	整型。脉冲宽度。仅当**<typeRI>**设置为**"pulse"**时有效。如无需该参数，可设置为空。范围：5~2000；默认值：120；单位：毫秒。
<pulse_count>	整型。脉冲个数。仅当**<typeRI>**设置为**"pulse"**时有效。相邻两个脉冲之间的时间间隔为**<pulse_duration>**。范围：1~5；默认值：1。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

4.3.13. AT+QCFG="risignaltype" RI 信号输出载体

该命令用于指定 RI（振铃指示器）信号输出载体。

AT+QCFG="risignaltype" RI 信号输出载体	
设置命令 **AT+QCFG="risignaltype",[<RI_signal_type>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "risignaltype",<RI_signal_type>** **OK** 若指定可选参数，则配置 RI 信号输出载体： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<RI_signal_type>	字符串类型。RI 信号输出载体。	
	"respective"	振铃指示输出端口。 例如，若当前使用 UART 口，RI 引脚会同时产生振铃跳变。若使用其他 USB 端口，RI 引脚不会有实际电平变化。若 URC 在不支持振铃指示的 USB AT 端口输出，则没有振铃指示。 **AT+QURCCFG="urcport"**可以获取显示 URC 的输出端口
	"physical"	无论在哪个端口上报 URC，RI 引脚都会发生振铃跳变
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。	

举例

```
AT+QCFG="risignaltype"
+QCFG: "risignaltype","respective"

OK
AT+QCFG="risignaltype","physical"
OK
AT+QCFG="risignaltype"
+QCFG: "risignaltype","physical"

OK
```

4.3.14. AT+QCFG="uart2ipr" 配置波特率

该命令用于配置 UART2 的波特率。

AT+QCFG="uart2ipr" 配置波特率	
设置命令 **AT+QCFG="uart2ipr"[,<ipr>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "uart2ipr",<ipr>** **OK** 若指定可选参数，则配置 UART2 的波特率： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒

特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<ipr>	整型。UART2 的波特率。 4800 9600 19200 38400 57600 115200 230400 460800 921600
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

4.3.15. AT+QCFG="nat" 配置网卡工作模式

该命令用于配置网卡工作模式。

AT+QCFG="nat" 配置网卡工作模式	
设置命令 **AT+QCFG="nat"[,<nat>]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QCFG: "nat",<nat>** **OK** 若指定可选参数，则配置网卡工作模式： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<nat>	整型。网卡的工作模式。

	0 路由模式 1 网卡模式
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+QCFG="nat",1          //配置当前网卡工作模式为网卡模式
OK
```

4.4. AT+QINDCFG 控制 URC 上报

该命令用于控制 URC 上报。

AT+QINDCFG 控制 URC 上报	
测试命令 **AT+QINDCFG=?**	响应 **+QINDCFG: (**支持的**<urctype>**列表**),(**支持的**<enable>**列表**),(**支持的**<savetonvram>**列表**)** **OK**
设置命令 **AT+QINDCFG=<urctype>[,<enable>[,<savetonvram>]]**	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： **+QINDCFG: <urctype>,<enable>** **OK** 若指定可选参数，则配置 URC 上报： **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置是否保存取决于**<savetonvram>**。

参数

<urctype>	整型。URC 类型。 "all" 是否上报所有类型的 URC。默认打开 "csq" 信号强度和信道误码率变化指示（类似 **AT+CSQ**）。默认关闭。若配置

	为打开，将上报 URC：**+QIND: "csq",<rssi>,<ber>**
"datastatus"	数据服务状态指示。默认关闭。若配置为打开，将上报 URC： **+QIND: "datastatus",<suspended>,<reason>** **<reason>**是整型。取值如下： 0 SUSPEND_NO_CAUSE 1 SUSPEND_BY_RAU_ATTACH 2 SUSPEND_BY_LAU 3 SUSPEND_BY_TAU 4 SUSPEND_BY_CS_SERVICE 5 SUSPEND_BY_DS_OPERATION 6 SUSPEND_BY_POWERUP
"mode"	网络主模式和子模式指示。默认关闭。若配置为打开，将上报 URC： **^MODE: <main_mode>,<sub_mode>** **<main_mode>**是整型。取值如下： 0 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_NO_SERVICE 1 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_RESERVED_1 2 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_RESERVED_2 3 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_GSM_GPRS 5 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_WCDMA 17 SYSINFO_SYSTEMO_MODE_LTE **<sub_mode>**是整型。取值如下： 0 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_NO_SERVICE 1 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_GSM 3 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_GSM_EGPRS 5 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_UTRAN_HSDPA 6 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_UTRAN_HSUPA 7 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_UTRAN_HSPA 8 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_UTRAN 17 SYSINFO_SYSTEMO_SUBMODE_EUTRAN
"smsfull"	短消息存储已满指示。默认关闭。若配置为打开，将上报 URC： **+QIND: "smsfull",<storage>**
"smsincoming"	新消息指示。默认打开。相关 URC 为： **+CMTI**、**+CMT**、**+CDS**
"act"	网络制式变化。默认关闭。如果配置为打开，则将上报 URC： **+QIND: "act",<actvalue>** **<actvalue>**是字符串类型。取值如下： "GSM" "EGPRS" "WCDMA" "HSDPA" "HSUPA" "HSDPA&HSUPA" "LTE" "UNKNOWN"

URC 的示例如下：

+QIND: "act","HSDPA&HSUPA"

+QIND: "act","UNKNOWN"

"act"的描述如下：

1. 若模块未注册网络，则**<actvalue>**为**"UNKNOWN"**
2. 如果配置为打开，则将立即上报**"act"**的 URC。仅当网络制式发生变化时，才会上报新的 URC

<enable> 整型。打开/关闭指定 URC 的上报。

0 关闭

1 打开

<savetonvram>整型。是否将参数配置保存至 NVM。

0 不保存

1 保存

<err> 错误码。参考***第 12.5 章***。

5 (U)SIM 卡相关命令

5.1. AT+CIMI 查询 IMSI

该命令用于查询(U)SIM 卡的国际移动用户识别码（IMSI），IMSI 允许 TE 识别 MT 中的(U)SIM 卡或 UICC（GSM 或者(U)SIM）中的活动应用程序。

AT+CIMI 查询 IMSI	
测试命令 **AT+CIMI=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CIMI**	响应 **<IMSI>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<IMSI>	字符串类型。国际移动用户识别码（无双引号的字符串）。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+CIMI
460023210226023                    //查询 ME 中的(U)SIM 卡的 IMSI。

OK
```

5.2. AT+CLCK 功能锁定

该命令用于锁定、解锁 MT 或者网络功能，以及查询锁定状态。当正在设置或查询网络功能时，可中止该命令。该命令一般需要用到密码。当查询网络服务状态（**<mode>**为 2）时，若所有**<class>**类型的服务状态未激活，则命令响应行应返回未激活的情况。PF、PN、PU、PP 和 PC 锁的默认密钥为"12341234"。

AT+CLCK 功能锁定	
测试命令 **AT+CLCK=?**	响应 **+CLCK:** (支持的**<fac>**列表) **OK**
设置命令 **AT+CLCK=<fac>,<mode>[,<passwd>[,<class>]]**	响应 当**<mode>**不等于 2 且命令执行成功： **OK** 当**<mode>**等于 2 且命令执行成功： **+CLCK: <status>[,<class>]** **[+CLCK: <status>[,<class>]]** **[…]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	5 秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<fac>	字符串类型。	
	"SC"	(U)SIM（锁定卡槽中当前所选的(U)SIM/UICC 卡）。(U)SIM/UICC 在 MT 开机且执行锁定命令时需要一个密码
	"AO"	BAOC（禁止所有呼出，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*）
	"OI"	BOIC（禁止所有国际呼出，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*）
	"OX"	BOIC-exHC（禁止所有国际呼出，归属国除外，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*）
	"AI"	BAIC（禁止所有呼入，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 2*）
	"IR"	BIC-Roam（归属地以外漫游时，禁止所有呼入，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 2*）

	"AB"	禁止所有业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效
	"AG"	禁止呼出业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效
	"AC"	禁止呼入业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效
	"FD"	UICC（GSM 或(U)SIM）固定拨号存储器功能中的(U)SIM 卡或活动应用程序（若当前会话中 PIN2 未完成身份验证，则需在**<passwd>**中输入 PIN2）
	"PF"	将电话锁定到最先插入的(U)SIM/UICC 卡（在本文档中也称为 PH-FSIM）（当插入其他(U)SIM/UICC 卡时，MT 需要一个密码）
	"PN"	网络个性化（详情参考 *3GPP TS 22.022*）
	"PU"	网络子集个性化（详情参考 *3GPP TS 22.022*）
	"PP"	服务供应商个性化（详情参考 *3GPP TS 22.022*）
	"PC"	企业个性化（详情参考 *3GPP TS 22.022*）
<mode>	整型。操作模式。	
	0	解锁
	1	锁定
	2	查询状态
<passwd>	字符串类型。密码。	
<class>	整型。数据类别。	
	1	语音
	2	数据
	4	传真
	7	短消息以外所有电话通讯
	8	短消息
	16	数据线路同步
	32	数据线路异步
<status>	整型。设备状态。	
	0	未锁定
	1	已锁定
<err>	错误码。参考***第12.5章***。	

举例

```
AT+CLCK="SC",2                    //查询(U)SIM 卡状态。
+CLCK: 0                          //(U)SIM 卡未被锁定。

OK
AT+CLCK="SC",1,"1234"             //锁定 U(SIM)卡，且密码为"1234"。
OK
AT+CLCK="SC",2                    //查询(U)SIM 卡状态。
+CLCK: 1                          //(U)SIM 卡被锁定。

OK
AT+CLCK="SC",0,"1234"             //解锁(U)SIM 卡。
OK
```

5.3. AT+CPIN　PIN 管理

该命令用于输入密码或查询模块在操作前是否需要输入密码，密码可为(U)SIM PIN、(U)SIM PUK、PH-SIM PIN 等。如果要输入两次 PIN，TA 将自动重复输入 PIN。如果没有 PIN 请求待处理，则不会采取任何措施，并且将返回**+CME ERROR** 给 TE。

如果 MT PIN 的类型为(U)SIM PUK 或(U)SIM PUK2，则需要输入第二个参数**<new_pin>**，用于替换(U)SIM 中的旧 PIN 码。

AT+CPIN　PIN 管理	
测试命令 **AT+CPIN=?**	响应 **OK**
查询命令 **AT+CPIN?**	响应 TA 返回字母数字格式，指示是否需要密码。 **+CPIN: <code>** **OK**
设置命令 **AT+CPIN=<pin>[,<newpin>]**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	5 秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<code>	字符串类型。	
	READY	无密码等待输入 MT
	SIM PIN	MT 正在等待输入(U)SIM PIN
	SIM PUK	MT 正在等待输入(U)SIM PUK
	SIM PIN2	MT 正在等待输入(U)SIM PIN2
	SIM PUK2	MT 正在等待输入(U)SIM PUK2
	PH-NET PIN	MT 正在等待输入网络个性化密码
	PH-NET PUK	MT 正在等待输入网络个性化解锁密码
	PH-NETSUB PIN	MT 正在等待输入网络子集个性化密码
	PH-NETSUB PUK	MT 正在等待输入网络子集个性化解锁密码
	PH-SP PIN	MT 正在等待输入服务提供商的个性化密码
	PH-SP PUK	MT 正在等待输入服务提供商的个性化解锁密码

	PH-CORP PIN	MT 正在等待输入企业个性化密码
	PH-CORP PUK	MT 正在等待输入企业个性化解锁密码
<pin>	字符串类型。密码。请求的密码类型为 PUK，例如(U)SIM PUK1、PH-FSIM PUK 或者其他密码，则必须输入**<newpin>**。	
<newpin>	字符串类型。新密码。若请求的密码类型为 PUK，则需要重新输入新密码。	
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。	

举例

```
//输入 PIN
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN                          //正在等待输入(U)SIM PIN 码。

OK
AT+CPIN=1234                            //输入 PIN 码。
OK

+CPIN: READY
AT+CPIN?                                //已输入 PIN 码。
+CPIN: READY

OK
//输入 PUK 和 PIN
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PUK                          //正在等待输入(U)SIM PUK 码。

OK
AT+CPIN="26601934","1234"               //输入 PUK 码和新密码。
OK

+CPIN: READY
AT+CPIN?
+CPIN: READY                            //已输入 PUK 码。

OK
```

5.4. AT+CPWD 修改密码

该命令用于修改 **AT+CLCK** 定义的功能锁定密码。测试命令返回两个参数，分别列出可用的功能及其密码的最大长度。

AT+CPWD 修改密码	
测试命令 **AT+CPWD=?**	响应 **+CPWD: (**支持的**<fac>**列表**),<pwdlength>** **OK**
设置命令 **AT+CPWD=<fac>,<oldpwd>,<newpwd>**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	5 秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<fac>	字符串类型。 "SC" (U)SIM（锁定卡槽中当前所选的(U)SIM/UICC 卡）。(U)SIM/UICC 在 MT 开机且执行锁定命令时需要一个密码 "AO" BAOC（禁止所有呼出，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*） "OI' BOIC（禁止所有国际呼出，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*） "OX" BOIC-exHC（禁止所有国际呼出，归属国除外，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 1*） "AI' BAIC（禁止所有呼入，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 2*） "IR" BIC-Roam（归属地以外漫游时，禁止所有呼入，详情参考 *3GPP TS 22.088 clause 2*） "AB" 禁止所有业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效 "AG" 禁止呼出业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效 "AC' 禁止呼入业务（详情参考 *3GPP TS 22.030*），仅当**<mode>**=0 时有效 "P2" (U)SIM PIN2
<pwdlength>	整型。密码最大长度。
<oldpwd>	字符串类型。从用户界面或使用该命令指定的密码。
<newpwd>	字符串类型。新密码。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

举例

```
AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK
AT+CPWD="SC","1234","4321"          //修改(U)SIM 卡密码为"4321"。
OK
//重启模块或重新激活(U)SIM 卡
AT+CPIN?                            //查询 PIN 码被锁定
+CPIN: SIM PIN

OK
AT+CPIN="4321"                      //必须输入 PIN 码以定义新密码"4321"。
OK

+CPIN: READY
```

5.5. AT+CSIM 通用(U)SIM 卡访问

该命令允许通过 TE 上的远程应用直接控制安装在当前所选卡槽中的(U)SIM 卡。而且 TE 应在 GSM/UMTS 指定的帧内处理(U)SIM 卡信息。

AT+CSIM 通用(U)SIM 卡访问	
测试命令 **AT+CSIM=?**	响应 **OK**
设置命令 **AT+CSIM=<length>,<command>**	响应 **+CSIM: <length>,<response>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<length>	整型。**<command>**或**<response>**字符串的长度。
<command>	MT 发送至(U)SIM 卡的命令，格式参考 *3GPP TS 51.011*。
<response>	(U)SIM 卡向 MT 发送的响应，格式参考 *3GPP TS 51.011*。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

5.6. AT+CRSM (U)SIM 卡受限访问

该命令可以对(U)SIM 数据库的进行简单而有限的访问，用于向 MT 传输(U)SIM 命令编号（**<command>**）及其所需的参数。

AT+CRSM (U)SIM 卡受限访问	
测试命令 **AT+CRSM=?**	响应 **OK**
设置命令 **AT+CRSM=<command>[,<fileId>[,<P1>,<P2>,<P3>[,<data>][,<pathId>]]]**	响应 **+CRSM: <sw1>,<sw2>[,<response>]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<command>	整型。(U)SIM 命令编号。 176 READ BINARY（读取二进制文件） 178 READ RECORD（读取记录内容） 192 GET RESPONSE（获取响应） 214 UPDATE BINARY（更新二进制文件） 220 UPDATE RECORD（更新记录内容） 242 STATUS（状态查询）
<fileId>	整型。对于**<command>**来说，它是(U)SIM 上基本数据文件的标识符。
<P1>, **<P2>**, **<P3>**	整型。MT 传送到(U)SIM 卡的参数。除 GET RESPONSE 和 STATUS 外，其他命令均需包含此参数。参数值参考 *3GPP TS 51.011*。
<data>	十六进制字符格式。待写入到(U)SIM 卡上的信息。详情参考 **AT+CSCS**。

<pathId>	十六进制字符格式。UICC 中基本文件路径。
<sw1>, **<sw2>**	整型。(U)SIM 关于实际命令执行的信息。在命令执行成功或失败时，这些参数都会传递给 TE。
<response>	十六进制字符串格式。命令发送成功后的响应。详情参考 **AT+CSCS**。STATUS 和 GET RESPONSE 返回有关当前基本数据字段信息，该信息包括文件类型及其大小，参考 *3GPP TS 51.011*。在 READ BINARY、READ RECORD 或 RETRIEVE 0DATA 命令之后，将返回所请求的数据。成功执行 UPDATE BINARY、UPDATE RECORD 或 SET DATA 命令后，不会返回**<response>**。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

5.7. AT+QCCID 查询 ICCID

该命令用于查询(U)SIM 卡的集成电路卡识别码（ICCID）。

AT+QCCID 查询 ICCID	
测试命令 **AT+QCCID=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+QCCID**	响应 **+QCCID: <ICCID>** **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<ICCID>	整型。(U)SIM 卡的集成电路卡识别码。

举例

```
AT+QCCID                                  //查询(U)SIM 卡的 ICCID。
+QCCID: 89860025128306012474

OK
```

5.8. AT+QPINC 获取 PIN 剩余重试次数

该命令用于查询剩余输入(U)SIM PIN/PUK 密码的次数。

AT+QPINC 获取 PIN 剩余重试次数	
测试命令 **AT+QPINC=?**	响应 **+QPINC: (**支持的**<facility>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+QPINC?**	响应 **+QPINC: "SC",<PIN_counter>,<PUK_counter>** **+QPINC: "P2",<PIN_counter>,<PUK_counter>** **OK**
设置命令 **AT+QPINC=<facility>**	响应 **+QPINC: <facility>,<PIN_counter>,<PUK_counter>** **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<facility>	字符串类型。 "SC" (U)SIM PIN "P2" (U)SIM PIN2
<PIN_counter>	整型。剩余输入 PIN 密码的次数。范围：0~3。
<PUK_counter>	整型。剩余输入 PUK 密码的次数。范围：0~10。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

5.9. AT+QINISTAT 查询(U)SIM 卡初始化状态

该命令用于查询(U)SIM 卡初始化状态。

AT+QINISTAT 查询(U)SIM 卡初始化状态	
测试命令 **AT+QINISTAT=?**	响应 **+QINISTAT: (**支持的**<status>**范围**)** **OK**
执行命令 **AT+QINISTAT**	响应 **+QINISTAT: <status>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<status>	整型。(U)SIM 卡初始化状态。实际值是以下四个数字中任意几个数字之和（例如：7 = 1 + 2 + 4 表示 CPIN READY + SMS DONE + PB DONE，即 CPIN 已就绪，SMS 初始化完成且电话簿初始化完成)。 0 初始化状态 1 CPIN 已就绪，可执行锁定/解锁 PIN 操作 2 SMS 初始化完成 4 电话簿初始化完成

5.10. AT+QSIMDET (U)SIM 卡检测

该命令用于启用(U)SIM 卡的热插拔功能。GPIO 中断用于检测(U)SIM 卡，插入(U)SIM 卡时需设置(U)SIM 卡检测引脚的电平。

AT+QSIMDET (U)SIM 卡检测	
测试命令 **AT+QSIMDET=?**	响应 **+QSIMDET: (**支持的**<enable>**列表**),(**支持的**<insert_level>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+QSIMDET?**	响应 **+QSIMDET: <enable>,<insert_level>**

	OK
设置命令 **AT+QSIMDET=<enable>,<insertlevel>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<enable>	整型。启用/禁用(U)SIM 卡检测功能。 0 禁用 1 启用
<insert_level>	整型。插入(U)SIM 卡时，引脚检测的电平。 0 低电平 1 高电平

备注

若配置的**<insert_level>**值与硬件设计不一致，则热插拔功能将无效。

举例

```
AT+QSIMDET=1,0          //(U)SIM 卡插入时，(U)SIM 检测引脚电平设为低电平。
OK
<Remove (U)SIM card>
+CPIN: NOT READY
<Insert (U)SIM card>
+CPIN: READY            //CPIN 已就绪
```

5.11. AT+QSIMSTAT (U)SIM 卡插拔状态上报

该命令用于查询、启用或禁用(U)SIM 卡的插拔状态上报功能。

AT+QSIMSTAT (U)SIM 卡插拔状态上报	
测试命令 **AT+QSIMSTAT=?**	响应 **+QSIMSTAT: (**支持的**<enable>**列表**)**

	OK
查询命令 **AT+QSIMSTAT?**	响应 **+QSIMSTAT: <enable>,<inserted_status>** **OK**
设置命令 **AT+QSIMSTAT=<enable>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。

参数

<enable>	整型。启用或禁用(U)SIM 卡插拔状态上报功能。当开启时，将上报 URC **+QSIMSTAT: <enable>,<inserted_status>**指示(U)SIM 卡的插拔状态。 0 禁用 1 启用
<inserted_status>	整型。(U)SIM 卡的插拔状态。该参数不允许配置。 0 拔出 1 插入 2 未知状态。该状态出现在(U)SIM 卡初始化之前

举例

```
AT+QSIMSTAT?            //查询(U)SIM 卡的插拔状态。
+QSIMSTAT: 0,1

OK
AT+QSIMDET=1,0
OK
AT+QSIMSTAT=1           //使能(U)SIM 卡的插拔状态上报功能。
OK
AT+QSIMSTAT?
+QSIMSTAT: 1,1

OK
<Remove (U)SIM card>
+QSIMSTAT: 1,0          //上报(U)SIM 卡的插拔状态：拔出。

+CPIN: NOT READY
```

```
AT+QSIMSTAT?
+QSIMSTAT: 1,0

OK
<Insert (U)SIM card>
+QSIMSTAT: 1,1            //上报(U)SIM 卡的插拔状态：插入。

+CPIN: READY
```

6 网络服务命令

6.1. AT+COPS 选择运营商

该命令用于查询当前运营商及其状态，并允许设置自动或手动网络选择。

测试命令返回五个参数，分别代表网络中出现的运营商。若有任意参数不可用，则对应取值为空字段。返回运营商列表显示顺序为：归属地网络、(U)SIM 卡推荐网络和其他网络。

查询命令返回当前找网模式和当前所选运营商。如果未选择任何运营商，则不会返回**<format>**、**<oper>**和**<AcT>**。

设置命令用于强制选择并注册 GSM/UMTS/LTE 网络运营商，即使所选的网络运营商不可用，也不可选择其他任何运营商（**<mode>**=4 除外）。所选运营商名称的格式也应适用于查询命令 **AT+COPS?**。

AT+COPS 选择运营商	
测试命令 **AT+COPS=?**	响应 **+COPS: [**支持的运营商列表**(<stat>,**长字符**<oper>,**短字符**<oper>,**数字**<oper>[,<AcT>])][,,(**支持的**<mode>**范围**),(**支持的**<format>**范围**)]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
查询命令 **AT+COPS?**	响应 **+COPS: <mode>[,<format>[,<oper>][,<AcT>]]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
设置命令 **AT+COPS=<mode>[,<format>[,<oper>[,<AcT>]]]**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关：

	+CME ERROR: <err>
最大响应时间	180 秒，取决于网络状态
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<stat>	整型。运营商状态。 0 未知 1 可用运营商 2 当前选择的运营商 3 禁止选择的运营商
<oper>	字符串类型。运营商。**<format>**表示该字符串采用的格式。
<mode>	整型。网络选择模式。 0 自动搜网，省略**<oper>** 1 手动搜网，**<oper>**不可省略且**<AcT>**可选 2 手动注销网络 3 仅设置**<format>**（用于查询命令 **AT+COPS?**）；不进行注册或注销（省略**<oper>**和**<AcT>**）；该取值不适用于查询命令的返回结果 4 手动和自动搜网的组合模式，**<oper>**字段不可省略。如果手动选择失败，将进入自动选择模式（**<mode>**=0）
<format>	整型。**<oper>**的格式。 0 长字符串格式，最多 16 个字符 1 短字符串格式 2 数字格式，GSM 位置区域识别号码
<AcT>	整型。网络制式。取值 3、4、5 和 6 仅适用于当 MS 处于数据服务状态时查询命令的返回结果，且不可用于设置命令。 0 GSM 2 UTRAN 3 GSM W/EGPRS 4 UTRAN W/HSDPA 5 UTRAN W/HSUPA 6 UTRAN W/HSDPA and HSUPA 7 E-UTRAN 8 UTRAN HSPA+
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

举例

```
AT+COPS=?                                    //列举当前所有的网络运营商。
+COPS: (1,"CHN-UNICOM","UNICOM","46001",2),(1,"CHN-UNICOM","UNICOM","46001",0),(2,"CH
N-UNICOM","UNICOM","46001",7),(1, "CHN-CT", "CT","46011",7),(3,"CHINA MOBILE","CMCC","4
```

```
6000",0),,(0,1,2,3,4),(0,1,2)

OK
AT+COPS?                                    //查询当前选择的网络运营商。
+COPS: 0,0,"CHN-UNICOM",7

OK
```

6.2. AT+CREG　CS 域网络注册状态

查询命令返回 CS 域网络注册状态和结果码显示状态。**<stat>**表示 ME 的网络注册状态。仅当 ME 注册到网络和**<n>**=2 时，才会返回位置信息**<lac>**和**<ci>**。

设置命令设置是否上报 URC 并在**<n>**=1 且 ME 网络注册状态发生变化时，控制是否显示 URC **+CREG: <stat>**。

AT+CREG　CS 域网络注册状态	
测试命令 **AT+CREG=?**	响应 **+CREG: (**支持的**<n>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CREG?**	响应 **+CREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
设置命令 **AT+CREG[=<n>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 需执行 **AT&W** 保存参数配置
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<n>	整型。是否启用网络注册相关 URC。 0　　禁用网络注册 URC

	1	启用网络注册 URC **+CREG: <stat>**
	2	启用带有位置信息的网络注册 URC： **+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]**
<stat>	整型。注册状态。	
	0	未注册，ME 当前未搜索要注册的运营商
	1	已注册，归属地网络
	2	未注册，ME 正在搜索要注册的运营商
	3	注册被拒绝
	4	未知状态
	5	已注册，漫游网络
<lac>	字符串类型。位置区编号。2 个字节（十六进制格式）。	
<ci>	字符串类型。小区 ID。16 位（GSM）或 28 位（UMTS/LTE）（十六进制格式）。	
<AcT>	整型。网络制式。	
	0	GSM
	2	UTRAN
	3	GSM W/EGPRS
	4	UTRAN W/HSDPA
	5	UTRAN W/HSUPA
	6	UTRAN W/HSDPA and HSUPA
	7	E-UTRAN
	8	UTRAN HSPA+
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。	

举例

```
AT+CREG=1
OK

+CREG: 1                          //URC 上报 ME 已经注册到归属地网络。
AT+CREG=2                         //启用带有位置信息的网络注册 URC。
OK

+CREG: 1,"D509","80D413D",7       //URC 上报带小区 ID 和位置区号的运营商。
```

6.3. AT+CSQ 查询信号强度

该命令用于查询当前服务小区接收信号强度**<rssi>**和信道误码率**<ber>**。

测试命令返回 TA 支持的值。

执行命令获取 ME 返回的接收信号强度指示**<rssi>**和信道误码率**<ber>**。

AT+CSQ 查询信号强度	
测试命令 **AT+CSQ=?**	响应 **+CSQ: (**支持的**<rssi>**列表**),(**支持的**<ber>**列表**)** **OK**
执行命令 **AT+CSQ**	响应 **+CSQ: <rssi>,<ber>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<rssi>	整型。接收信号强度指示。	
	0	小于等于-113 dBm
	1	-111 dBm
	2~30	-109 ~ -53 dBm
	31	大于等于-51 dBm
	99	未知或不可测
	100	小于等于-116 dBm
	101	-115 dBm
	102~190	-114 ~ -26 dBm
	191	大于等于-25 dBm
	199	未知或不可测
	100~199	扩展用于 TD-SCDMA 指示接收信号码功率（RSCP）
<ber>	整型。信道误码率。百分比格式。	
	0~7	*3GPP TS 45.008* 第 8.2.4 章表格中的 RxQual 值
	99	未知或不可测
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。	

举例

```
AT+CSQ=?
+CSQ: (0-31,99),(0-7,99)
```

```
OK
AT+CSQ
+CSQ: 28,99                    //查询当前接收信号强度为 28，误码率未知或不可测

OK
```

备注

执行网络相关命令（如 **AT+CCWA** 和 **AT+CCFC**）后，建议等待 3 秒再执行 **AT+CSQ** 以确保之前执行的命令所需的网络访问已经完成。

6.4. AT+CPOL 配置首选运营商列表

该命令用于配置或者查询首选运营商列表。

AT+CPOL 配置首选运营商列表	
测试命令 **AT+CPOL=?**	响应 **+CPOL: (**支持的**<index>**列表**),(**支持的**<format>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CPOL?**	响应 查询首选运营商的列表： **+CPOL: <index>,<format>,<oper>[,<GSM>,<GSM_compact1>,<UTRAN>,<E-UTRAN>]** **[+CPOL: <index>,<format>,<oper>[,<GSM>,<GSM_compact>,<UTRAN>,<E-UTRAN>]]** **[…]** **OK**
设置命令 **AT+CPOL=<index>[,<format>[,<oper>[<GSM>,<GSM_compact>,<UTRAN>,<E-UTRAN>]]]**	响应 配置首选运营商列表： **OK** 或者 **ERROR** 若指定**<index>**但省略**<oper>**，后面的参数都将被省略。
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<index>	整型。(U)SIM 卡 PLMN 的顺序。
<format>	整型。**<oper>**的显示格式。 0 长字符串格式 1 短字符串格式 2 数字格式
<oper>	字符串类型。**<format>**表示该参数格式采用字符串格式还是数字格式（参考 **AT+COPS**）。
<GSM>	整型。是否选择 GSM 网络制式。 0 未选 1 选定
<GSM_compact>	整型。是否选择 GSM compact 网络制式。 0 未选 1 选定
<UTRAN>	整型。是否选择 UTRAN 网络制式。 0 未选 1 选定
<E-UTRAN>	整型。是否选择 E-UTRAN 网络制式。 0 未选 1 选定

备注

网络制式选择参数**<GSM>**、**<GSM_compact>**、**<UTRAN>**和**<E-UTRAN>**对于具有网络制式的 PLMN 选择器的(U)SIM 卡或 UICC 卡来说是必须的。

6.5. AT+COPN 查询运营商名称列表

该命令用于从 ME 查询运营商名称列表，命令返回 ME 存储器中字符串格式（**<alphan>**）和数字格式（**<numericn>**）的运营商名称。

AT+COPN 查询运营商名称列表	
测试命令 **AT+COPN=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+COPN**	响应 **+COPN: <numeric1>,<alpha1>** **[+COPN: <numeric2>,<alpha2>** **[…]]** **OK**

	若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	取决于运营商个数
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<numericn>	字符串类型。数字格式的运营商名称（详情参考 **AT+COPS**）。
<alphan>	字符串类型。字符串格式的运营商名称（详情参考 **AT+COPS**）。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

6.6. AT+CTZU 自动更新时区

该命令用于启用或禁用通过 NITZ 自动更新时区功能。

AT+CTZU 自动更新时区	
测试命令 **AT+CTZU=?**	响应 **+CTZU: (**支持的**<onoff>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CTZU?**	响应 **+CTZU: <onoff>** **OK**
设置命令 **AT+CTZU=<onoff>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<onoff>	整型。自动更新时区模式。 0 禁用通过 NITZ 自动更新时区 1 启用通过 NITZ 自动更新时区并更新 GMT 时间至 URC 3 启用通过 NITZ 自动更新时区并更新本地时间至 RTC

举例

```
AT+CTZU?
+CTZU: 1

OK
AT+CTZU=?
+CTZU: (0,1,3)

OK
AT+CTZU=0
OK
AT+CTZU?
+CTZU: 1

OK
```

6.7. AT+CTZR 上报时区变化

该命令用于启用或禁用时区变化事件的上报。若启用上报，则时区变化时 MT 会返回 URC **+CTZV: <tz>** 或者**+CTZE: <tz>,<dst>,<time>**。

AT+CTZR 上报时区变化	
测试命令 **AT+CTZR=?**	响应 **+CTZR: (**支持的**<reporting>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CTZR?**	响应 **+CTZR: <reporting>** **OK**
设置命令 **AT+CTZR=<reporting>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**

	若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启后生效； 参数配置自动保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<reporting>	整型。是否上报时区变化。 0 不上报 1 通过 URC **+CTZV: <tz>**上报时区变化 2 通过 URC **+CTZE: <tz>,<dst>,<time>**上报扩展时区信息和本地时间
<tz>	字符串类型。表示本地时区（以 15 分钟为单位显示本地时间和 GMT 时间的差异）与夏令时之和。格式为"±zz"，为两个整型数字的固定宽度。范围：-48 ~ +56。为保证固定宽度，-9 ~ +9 之间的数字前加 0，例如："-09"、"+00"、"+09"。
<dst>	整型。表示**<tz>**中是否包括夏令时调整。 0 不包括夏令时调整 1 包括+1 小时（相当于**<tz>**中的一个小时）的夏令时调整 2 包括+2 小时（相当于**<tz>**中的两个小时）的夏令时调整
<time>	字符串类型。本地时间。格式："YYYY/MM/DD,hh:mm:ss"，用于表示年（YYYY）、月（MM）、日（DD）、时（hh）、分（mm）和秒（ss）。传送时区信息时由网络提供该参数值，并 URC 扩展时区报告中显示。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

举例

```
AT+CTZR=2
OK
AT+CTZR?
+CTZR: 2

OK

+CTZE: "+32",0,"2017/11/04,06:51:13"          //通过URC上报扩展时区和本地时间。
```

6.8. AT+QLTS 获取通过网络同步的最新时间

该命令用于获取通过网络同步的最新时间。

AT+QLTS 获取通过网络同步的最新时间	
测试命令 **AT+QLTS=?**	响应 **+QLTS: (**支持的**<mode>**范围**)** **OK**
设置命令 **AT+QLTS=<mode>**	响应 **+QLTS: <time>,<dst>** **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
执行命令 **AT+QLTS**	响应 **+QLTS: <time>,<dst>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<mode>	整型。查询网络时间模式。 0 查询通过网络同步的最新时间 1 查询通过网络同步的最新时间计算出的当前 GMT 时间 2 查询通过网络同步的最新时间计算出的当前本地时间
<time>	字符串类型。格式为"yyyy/MM/dd,hh:mm:ss±zz"，用于表示年（yyyy），月（MM），日（dd），时（hh），分（mm），秒（ss），时区（zz，该字段以 15 分钟为单位显示本地时间和 GMT 时间的差异；范围：-48 ~ +48）。例如：2004 年 5 月 6 日 22:10:00，GMT 时间加 2 小时等于"2004/05/06, 22:10:00+08"。
<dst>	夏令时。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

备注

若时间未通过网络同步，执行该命令后返回不带时间的字符串**+QLTS: ""**。

举例

```
AT+QLTS=?                //查询支持的网络时间模式。
+QLTS: (0-2)

OK
AT+QLTS                  //查询通过网络同步的最新时间。
+QLTS: "2019/01/13,03:40:48+32,0"
OK
AT+QLTS=0                //查询通过网络同步的最新时间，功能同执行命令 AT+QLTS 一致。
+QLTS: "2019/01/13,03:40:48+32,0"

OK
AT+QLTS=1                //查询通过网络同步的最新时间计算出的当前 GMT 时间。
+QLTS: "2019/01/13,03:41:22+32,0"

OK
AT+QLTS=2                //查询通过网络同步的最新时间计算出的当前本地时间。
+QLTS: "2019/01/13,11:41:23+32,0"

OK
```

6.9. AT+QNWINFO 查询网络信息

该命令用于查询网络信息，例如选择的网络制式、运营商以及选择的频段。

AT+QNWINFO 查询网络信息	
测试命令 **AT+QNWINFO=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+QNWINFO**	响应 **+QNWINFO: <AcT>,<oper>,<band>,<channel>** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<AcT>	字符串类型。选择的网络制式。 "NONE" "GSM"

	"GPRS" "EDGE" "WCDMA" "HSDPA" "HSUPA" "HSPA+" "TDD LTE" "FDD LTE"
<oper>	字符串类型。数字格式运营商名称。
<band>	字符串类型。选择的频段。 "GSM 1800" "GSM 900" "WCDMA 2100" "WCDMA 850" "WCDMA 900" "LTE BAND 1" "LTE BAND 3" "LTE BAND 5" "LTE BAND 7" "LTE BAND 8" "LTE BAND 20" "LTE BAND 28" "LTE BAND 34" "LTE BAND 38" "LTE BAND 39" "LTE BAND 40” "LTE BAND 41"
<channel>	整型。信道 ID。

举例

```
AT+QNWINFO=?
OK
AT+QNWINFO
+QNWINFO: "FDD LTE",46001,"LTE BAND 3",1650

OK
```

6.10. AT+QCELL 获取服务小区和邻区信息

该命令用于获取服务小区和邻区信息。

AT+QCELL 获取服务小区和邻区信息	
测试命令 **AT+QCELL=?**	响应 **OK**
查询命令 **AT+QCELL?**	响应 LTE 网络制式： **+QCELL: "servingcell","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[+QCELL: "neighbourcell intra","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell inter","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell","WCDMA",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<PSC>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell","GSM",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<BSIC>,<RX_lev>** **[…]]** WCDMA 网络制式： **+QCELL: "servingcell","WCDMA",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<PSC>,<RX_lev>** **[+QCELL: "neighbourcell","WCDMA",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<PSC>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell intra","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell inter","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell","GSM",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<BSIC>,<RX_lev>** **[…]]** GSM 网络制式： **+QCELL: "servingcell","GSM",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<BSIC>,<RX_lev>**

	[+QCELL: "neighbourcell","GSM",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<BSIC>,<RX_lev> **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell","WCDMA",<MCC>,<MNC>,<LAC>,<cellID>,<PSC>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell intra","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **[+QCELL: "neighbourcell inter","LTE",<MCC>,<MNC>,<TAC>,<cellID>,<PCI>,<RX_lev>** **[…]]** **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<MCC>	整型。移动设备国家代码（PLMN 的第一部分）。
<MNC>	整型。移动移动网络代码（PLMN 的第二部分）。
<LAC>	两字节的十六进制格式。扫描小区的位置区域码（例如 00C1 等于十进制的 193）。范围：0~0xFFFF。
<TAC>	字符串类型。跟踪区域码（十六进制格式）。（参考 *3GPP 23.003* 第 19.4.2.3 章）
<cellID>	字符串类型。小区 ID（十六进制格式）。该参数确定 16 位（GSM）或 28 位（UMTS/LTE）小区 ID。范围：0~0xFFFFFFF。
<BSIC>	整型。基站识别码。
<PSC>	整型。主扰码。该参数确定所扫描的小区的主要扰码。
<PCI>	整型。物理小区标识。
<RX_lev>	整型。小区选择接收电平值。范围：0~63。

备注

该命令仅可在空闲状态下执行。

举例

```
AT+QCELL?                    //获取服务小区和邻区信息。
+QCELL: "servingcell","LTE",460,00,550b,d6b5c0,123,36
+QCELL: "neighbourcell inter","LTE",460,00,550b,5e05e2a,20,12
+QCELL: "neighbourcell inter","LTE",460,00,550b,5c4ef29,121,25
+QCELL: "neighbourcell","GSM",460,00,550b,d89,35,46
```

```
+QCELL: "neighbourcell","GSM",460,00,550b,34b8,10,45

OK
```

7 呼叫相关命令

7.1. ATA 呼叫应答

该命令用于连接模块以应答由 URC **RING** 指示的语音来电或者数据来电。执行该命令后，MT 发送摘机信号到远程站。

ATA 呼叫应答	
执行命令 **ATA**	响应 若数据拨号并成功建立连接： **CONNECT<text>** 此时 TA 切换到数据模式 仅当 **ATX<value>** 设置的 **<value>** 大于 0 时，返回 **CONNECT<text>**。 TA 切换到命令模式并呼叫释放： **OK** 若语音拨号并成功建立连接： **OK** 若不能建立连接： **NO CARRIER**
最大响应时间	90 秒，取决于网络状态
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

备注

1. **ATA** 操作忽略同一行命令中其他命令。
2. 若在执行 **ATA** 过程中收到字符，该命令可能被终止执行。但是在建立连接的某些状态（如：握手状态），该命令不会被中止执行。
3. 请参考*第 2.20 章*的 **ATX**。

举例

```
RING                                    //语音来电
AT+CLCC
+CLCC: 1,0,0,1,0,"",128                 //LTE 模式下 PS 呼叫

AT+CLCC
+CLCC: 2,1,4,0,0,"02154450290",129      //来电

OK
ATA                                     //使用 ATA 应答此语音呼叫
OK
```

7.2. ATD 发起呼叫

该命令用于建立语音或数据主叫，还可以用于控制补充业务。

ATD 发起呼叫	
执行命令 **ATD<n>[<mgsm>][;]**	响应 若无拨号音且设置 **ATX2** 或者 **ATX4**： **NO DIAL TONE** 若遇忙占线且设置 **ATX3** 或者 **ATX4**： **BUSY** 若连接未成功建立： **NO CARRIER** 若成功发起非语音呼叫： **CONNECT<text>** TA 切换为数据模式。 仅当 **ATX<value>**设置的**<value>**大于 0 时，返回**<text>**。 呼叫释放后 MT 返回命令模式： **OK** 若成功发起语音呼叫： **OK**
最大响应时间	5 秒，取决于网络状态（**AT+COLP=0**）
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	拨号位字符串和 V.25ter 中可选的拨号修饰符。 拨号位：0-9，*，#，+，A，B，C 以下 V.25ter 拨号修饰符可忽略： ,（逗号），T，P，!，W，@
<mgsm>	字符串类型。GSM 修饰符。 I 激活 **CLIR**（主叫用户不允许在被叫用户话机上显示自己的电话号码） i 禁止 **CLIR**（主叫用户允许在被叫用户话机上显示自己的电话号码） G 仅为本次呼叫激活闭合用户组请求 g 仅为本次呼叫去激活闭合用户组请求
<;>	仅在建立语音呼叫时可用，呼叫结束后返回至命令状态。

备注

1. 若在执行 **ATD** 过程中收到 **ATH** 或某一字符，该命令可能被终止执行。但是在建立连接的某些状态（如：握手状态），该命令不会被中止执行。
2. **<mgsm>**=I/i 仅适用于拨号字符中无"*"或"#"的情况。
3. 关于结果码的设置和呼叫监控参数的详细介绍，详情参考 **ATX**；
4. 使用 **ATD** 拨号后响应：
   对于语音呼叫，可设置两种不同的响应模式：
   - 拨号完成后或者在呼叫建立成功后，TA 立即返回 **OK**。此设置由 **AT+COLP** 控制。
   - 出厂默认设置为 **AT+COLP=0**，即拨号完成后，TA 立即返回 **OK**。否则 TA 返回 **OK**、**BUSY**、**NO DIAL TONE** 或 **NO CARRIER**。
5. 在一个已激活的语音呼叫中，使用 **ATD**：
   - 当已有一个已激活的语音呼叫，用户发起第二个语音呼叫时，第一个语音呼叫将自动设置为呼叫保持状态。
   - 所有呼叫的当前状态均可随时使用 **AT+CLCC** 进行查询。

举例

```
ATD10086;                    //拨号
OK
```

7.3. ATH 挂断现有连接

该命令用于断开当前数据通话或语音通话，即本地 TE 从命令行断开并终止通话。也可使用 **AT+CHUP** 挂断语音通话。

ATH 挂断现有连接	
执行命令 **ATH[n]**	响应 **OK**
最大响应时间	90 秒，取决于网络状态
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。 0 从命令行断开现有所有通话并终止通话

7.4. +++ 从数据模式切换至命令模式

该命令仅在 TA 处于数据模式时可用。**+++**字符使 TA 取消 AT 接口上的数据流并切换到命令模式。这样可以在保持与远程服务器的数据连接或 GPRS 连接的同时输入 AT 命令。

+++ 从数据模式切换至命令模式	
执行命令 **+++**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

备注

1. 为防止**+++**转义序列被误解为数据，应遵循以下规则：
   1) 输入**+++**前 1 秒内请勿输入任何字符。
   2) 1 秒钟内输入**+++**，在此时间内不能输入其他字符。
   3) 输入**+++**后 1 秒钟内请勿输入任何字符。
   4) 成功切换到命令模式；否则，返回***步骤 1)***。

2. 如需从命令模式切换至数据模式，请输入 **ATO**。
3. 切换为命令模式的另一种方法是通过更改 DTR 电平，有关详细信息，参见 **AT&D**。

7.5. ATO 从命令模式切换至数据模式

该命令用于恢复连接，并从命令模式切换回数据模式。

ATO 从命令模式切换至数据模式	
执行命令 **ATO[n]**	响应 恢复连接失败： **NO CARRIER** 恢复连接成功，TA 从命令模式返回至数据模式： **CONNECT <text>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *V.25ter*	

参数

<n>	整型。 0 从命令模式切换回数据模式

备注

当 TA 成功从命令模式切换至数据模式时，将返回 **CONNECT <text>**。请注意，仅当 **ATX<value>**的参数值**<value>**大于 0 时，才输出**<text>**。

8 电话本相关命令

8.1. AT+CNUM 查询本机号码

该命令用于读取(U)SIM 卡中所有本机号码记录。

AT+CNUM 查询本机号码	
测试命令 **AT+CNUM=?**	响应 **OK**
执行命令 **AT+CNUM**	响应 **[+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>]** **[+CNUM: [<alpha>],<number>,<type>]** **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP 27.007*	

参数

<alpha>	字符串类型。与**<number>**相关联，使用的字符集应为 **AT+CSCS** 设置的字符集。
<number>	字符串类型。电话号码。格式由**<type>**决定。
<type>	整型。八位字节的地址类型（请参考 *3GPP TS 24.008 subclause 10.5.4.7*）。通常有如下取值： 129 未知类型（ISDN 格式） 145 国际号码（ISDN 格式） 161 国家号码
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

9 短消息相关命令

9.1. AT+CSMS 选择短消息服务类型

该命令用于选择短消息服务类型**<service>**并返回 ME 支持的短消息类型。

AT+CSMS 选择短消息服务类型	
测试命令 **AT+CSMS=?**	响应 **+CSMS: (**支持的**<service>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CSMS?**	响应 **+CSMS: <service>,<mt>,<mo>,<bm>** **OK**
设置命令 **AT+CSMS=<service>**	响应 **+CSMS: <mt>,<mo>,<bm>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<service>	整型。短消息服务类型。 0 详情参考 *3GPP TS 23.040* 和 *3GPP TS 23.041*（SMS 的 AT 命令语法与*3GPP TS 27.005 Phase 2* 4.7.0 版本兼容；支持不需要新命令语法的 Phase 2+功能（例如：使用 Phase 2+新编码方案修正消息路由））。 1 详情参考 *3GPP TS 23.040* 和 *3GPP TS 23.041*（SMS 的 AT 命令语法与*3GPP TS 27.005 Phase 2*+版本兼容；设置为 1 时的要求已在对应命令描述中说明。）
<mt>	整型。被叫短消息。

	0 不支持 1 支持
<mo>	整型。主叫短消息。 0 不支持 1 支持
<bm>	整型。广播类型短消息。 0 不支持 1 支持
<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

举例

```
AT+CSMS=?                          //列出支持的短消息服务类型。
+CSMS: (0,1)

OK
AT+CSMS=1                          //设置短消息服务类型为 1。
+CSMS: 1,1,1

OK
AT+CSMS?                           //查询当前短消息服务类型。
+CSMS: 1,1,1,1

OK
```

9.2. AT+CMGF 配置短消息模式

该命令用于指定短消息采用的格式。**<mode>**表示 TA-TE 之间，读/写短消息时，采用的是文本模式还是 PDU 模式。消息格式可设置为 PDU 模式（使用整个 TP 数据单元）或者文本模式（消息头和消息体分别以不同的参数形式展示）。文本模式通过 **AT+CSCS** 指定的**<chset>**来告知 TA-TE 交互中消息体使用的字符集。

AT+CMGF 配置短消息模式	
测试命令 **AT+CMGF=?**	响应 **+CMGF: (**支持的**<mode>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CMGF?**	响应 **+CMGF: <mode>** **OK**

设置命令 **AT+CMGF[=<mode>]**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<mode>	整型。短消息模式。 0 PDU 模式 1 文本模式

9.3. AT+CSCA 设置短消息服务中心地址

该设置命令用于当主动发送短消息后，更新 SMSC（短消息服务中心）地址。在文本模式下，可使用设置命令进行设置。在 PDU 模式下，仅当 SMSC 地址的长度编码为**<pdu>**=0 时，方可使用设置命令进行设置。

AT+CSCA 设置短消息服务中心地址	
测试命令 **AT+CSCA=?**	响应 **OK**
查询命令 **AT+CSCA?**	响应 **+CSCA: <sca>,<tosca>** **OK**
设置命令 **AT+CSCA=<sca>[,<tosca>]**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<sca>	字符串类型。短消息服务中心地址。详情参考 *3GPP TS 24.011* RP SC 地址 Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母字符）转换为当前选择的 TE 字符集的字符（参考 *3GPP TS 27.007* 中 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tosca>**定义。
<tosca>	整型。短消息服务中心地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* RP SC 地址中八位字节的 Type-of-Address（参考**<toda>**）。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

举例

```
AT+CSCA="+8613800210500",145          //设置短消息服务中心地址。
OK
AT+CSCA?                              //查询短消息服务中心地址。
+CSCA: "+8613800210500",145

OK
```

9.4. AT+CPMS 配置短消息首选存储位置

该命令用于选择查询或配置短消息的存储位置，包括**<mem1>**、**<mem2>**和**<mem3>**。

AT+CPMS 配置短消息首选存储位置	
测试命令 **AT+CPMS=?**	响应 **+CPMS: (**支持的**<mem1>**列表**),(**支持的**<mem2>**列表**),(**支持的**<mem3>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CPMS?**	响应 **+CPMS: <mem1>,<used1>,<total1>,<mem2>,<used2>,<total2>,<mem3>,<used3>,<total3>** **OK**
设置命令 **AT+CPMS=<mem1>[,<mem2>[,<mem3>]]**	响应 **+CPMS: <used1>,<total1>,<used2>,<total2>,<used3>,<total3>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**

最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<mem1>	字符串类型。用于读取和删除短消息的存储器。 "SM"　(U)SIM 卡 "ME"　移动设备
<mem2>	字符串类型。用于写入和发送短消息的存储器。 "SM"　(U)SIM 卡 "ME"　移动设备
<mem3>	字符串类型。若没有建立到 TE 的路由（参考 **AT+CNMI**），则接收的短消息存储在该存储器内。 "SM"　(U)SIM 卡 "ME"　移动设备
<usedx>	整型。**<memx>**中当前短消息的数量。
<totalx>	整型。**<memx>**中可存储的短消息的总数量。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

举例

```
AT+CPMS="SM","SM","SM"                    //将短消息存储器更改为"SM"。
+CPMS: 0,50,0,50,0,50

OK
AT+CPMS?                                  //查询当前短消息存储器。
+CPMS: "SM",0,50,"SM",0,50,"SM",0,50

OK
```

9.5. AT+CMGD　删除短消息

该命令用于从首选存储器**<mem1>**中删除位于**<index>**的短消息。若指定**<delflag>**且不为 0，ME 应省略**<index>**并遵守**<delflag>**参数规则。

AT+CMGD　删除短消息	
测试命令 **AT+CMGD=?**	响应 **+CMGD: (**支持的**<index>**范围**),(**支持的**<delflag>**范围**)**

	OK
设置命令 **AT+CMGD=<index>[,<delflag>]**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒 **<delflag>**取决于已删除短消息的存储器
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<index>	整型。相关存储器支持的位置编号。
<delflag>	整型。 0 删除**<index>**指定的短消息 1 删除**<mem1>**存储器中所有的已读短消息 2 删除**<mem1>**存储器所有的已读短消息和已发送的短消息 3 删除**<mem1>**存储器所有的已读短消息、已发送和未发送的短消息 4 删除**<mem1>**存储器所有短消息
<mem1>	字符串类型。用于读取和删除短消息的存储器。 "SM" (U)SIM 卡 "ME" 移动设备
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

举例

```
AT+CMGD=1          //删除存储器中<index>=1 的短消息。
OK
AT+CMGD=1,4        //删除<mem1>存储器中所有短消息。
OK
```

9.6. AT+CMGL 按状态读取短消息

该命令用于列举出**<mem1>**中的短消息及其状态。若短消息状态为**"REC UNREAD"**，则存储器中短消息的状态将变更为**"REC READ"**。若执行 **AT+CMGL** 不设置**<stat>**，模块将上报状态为**"REC UNREAD"**的短消息列表。

AT+CMGL 按状态读取短消息	
测试命令 **AT+CMGL=?**	响应 **+CMGL: (**支持的**<stat>**列表) **OK**
设置命令 **AT+CMGL[=<stat>]**	响应 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）且该命令执行成功： 对于 SMS-SUBMIT 和/或 SMS-DELIVER： **+CMGL: <index>,<stat>,<oa/da>,[<alpha>],[<scts>][,<tooa/toda>,<length>]<CR><LF><data>[<CR><LF>** **+CMGL: <index>,<stat>,<da/oa>,[<alpha>],[<scts>][,<tooa/toda>,<length>]<CR><LF><data>[...]]** 对于 SMS-STATUS-REPORT： **+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>[<CR><LF>** **+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>[...]]** 对于 SMS-COMMAND： **+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<ct>[<CR><LF>** **+CMGL: <index>,<stat>,<fo>,<ct>[...]]** 对于 CBM 存储： **+CMGL: <index>,<stat>,<sn>,<mid>,<page>,<pages><CR><LF><data>[<CR><LF>** **+CMGL: <index>,<stat>,<sn>,<mid>,<page>,<pages><CR><LF><data>[...]]** **OK** 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）且该命令执行成功： **+CMGL: <index>,<stat>,[<alpha>],<length><CR><LF><pdu>[<CR><LF>** **+CMGL: <index>,<stat>,[<alpha>],<length><CR><LF><pdu>[...]]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
执行命令 **AT+CMGL**	响应 列举短消息存储器**<mem1>**的所有已接收但未读的短消息，然后存储

	器中短消息的状态变更为**"REC READ"**
最大响应时间	300 毫秒 **<delflag>**取决于列举出的短消息所在的存储器
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<stat>	1）文本模式，字符串类型。 "REC UNREAD" 已接收但未读的短消息 "REC READ" 已接收且已读的短消息 "STO UNSENT" 已存储但未发送的短消息 "STO SENT" 已存储且已发送的短消息 "ALL" 所有短消息 2）PDU 模式，整型。 0 已接收但未读的短消息 1 已接收且已读的短消息 2 已存储但未发送的短消息 3 已存储且已发送的短消息 4 所有短消息
<index>	整型。相关存储器支持的位置编号。
<da>	字符串类型。目标地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* 中的 TP-Destination-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<toda>**定义。
<oa>	字符串类型。发送方地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* 中的 TP-Originating-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tooa>**定义。
<alpha>	字符串类型。字母数字格式的**<da>**或**<oa>**，对应 MT 电话簿中的条目。该功能的实现按照出厂设定，所使用的字符集应与 **AT+CSCS** 选择的字符集相同（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中对该命令的定义）。
<scts>	字符串类型。短消息服务中心时间戳。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Service-Center-Time-Stamp 中的时间字符。（参见**<dt>**）
<toda>	整型。接收方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Recipient-Address 中的八字节 Type-of-Address。
<tooa>	整型。发送方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Originating-Address 中的八字节 Type-of-Address。（默认值参考**<toda>**）
<length>	整型。短消息长度。 文本模式（**AT+CMGF=1**）下，表示消息体**<data>**的长度； PDU 模式（**AT+CMGF=0**）下，以八位字节为单位的实际 TP 数据单元的长度（即 RP 层的短消息服务中心地址中的八位字符将不计算在该长度内）。
<data>	若为短消息，格式参考 *3GPP TS 23.040* TP-User-Data：

1. 若为**<dcs>**，表示使用 *3GPP TS 23.038* GSM 7 位默认字母，**<fo>**表示未设置 *3GPP TS 23.040* TP-User-Data-Header-Indication。
2. 若设置 TE 字符集为非 HEX 格式（参见 *3GPP TS 27.007* 中 **AT+CSCS**），ME/TA 根据 *3GPP TS 27.007* 中附录 A 的规则，将 GSM 字母表转换为当前的 TE 字符集。
3. 若设置 TE 字符集为 HEX 格式，ME/TA 将 GSM 7 位默认字母的每个 7 位字符转换为两个 IRA 字符的十六进制数字（例如，字符Π（GSM 7 位默认字母 23）表示 17（IRA 49 和 55））。
4. 若**<dcs>**表示使用 8 位或 UCS2 数据编码方案，或者**<fo>**表示已设置 *3GPP TS 23.040* TP-User-Data-Header-Indication，ME/TA 将每个八位字节转换为两个 IRA 字符的十六进制数（例如，将整数值为 42 的八位字节转换为两个字符 2A（IRA 50 和 65）给 TE）。

若为 CBS，*3GPP TS 23.041* CBM 文本模式响应中的消息内容；格式：

1. 若为**<dcs>**，表示使用 *3GPP TS 23.038* GSM 7 位默认字母。
2. 若设置 TE 字符集为非 HEX 格式（参见 *3GPP TS 27.007* 中 **AT+CSCS**），ME/TA 根据 *3GPP TS 27.007* 中附录 A 的规则，将 GSM 字母表转换为当前的 TE 字符集。
3. 若设置 TE 字符集为 HEX 格式，ME/TA 将 GSM 7 位默认字母的每个 7 位字符转换为两个 IRA 字符长的十六进制数字。
4. 若**<dcs>**表示使用 8 位或 UCS2 数据编码方案：ME/TA 将每个八位字节转换为两个 IRA 字符长的十六进制数。

<fo> 整型。取决于命令或结果码：*3GPP TS 23.040* SMS-DELIVER、SMS-SUBMIT（默认值：17）、SMS-STATUS-REPORT 或 SMS-COMMAND（默认值：2）的第一个八位字节。

<mr> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Message-Reference。

<ra> 字符串类型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Recipient-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式）转换为当前选择的 TE 字符集字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tora>**指定。

<tora> 整型。详情参考 3GPP TS 24.011 TP-Recipient-Address 中的八位字节 Type-of-Address（默认参考**<toda>**）。

<scts> 时间字符串类型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Service-Centre-Time-Stamp（参见**<dt>**）。

<dt> 时间字符串类型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Discharge-Time。格式为："yy/MM/dd, hh:mm:ss+zz"，格式中的字符依次代表年（后两位）、月、日、时、分、秒、时区。例如：1994 年 5 月 6 日 22:10:00, GMT+2 小时用"94/05/06, 22:10:00+08"表示。

<st> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Status。

<ct> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Command-Type（默认为 0）。

<sn> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.041* CBM 序号。

<mid> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.041* CBM 短消息标识符。

<page> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.041* CBM 页面参数位 4~7。

<pages> 整型。详情参考 *3GPP TS 23.041* CBM 页面参数位 0~3。

<pdu> 短消息情况下：*3GPP TS 24.011* 服务中心地址，遵循 3GPP *TS 23.040* TPDU，十六进制格式；ME/TA 把 TP 数据单元中每八位字节转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字（如：整数取值为 42 的八位字节作为两个字符（2A，即 IRA 50 和 65）发送给 TE）。

<mem1> 字符串类型。用于读取和删除短消息的存储器。

"SM" (U)SIM 卡

"ME" 移动设备

<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

举例

```
AT+CMGF=1                          //设置短消息为文本模式。
OK
AT+CMGL="ALL"                      //列举短消息存储器中的所有短消息。
+CMGL: 1,"STO UNSENT","",,
<This is a test from Quectel>
+CMGL: 2,"STO UNSENT","",,
<This is a test from Quectel>

OK
```

9.7. AT+CMGR 按照索引读取短消息

该命令用于从存储器**<mem1>**中读取**<index>**指定的短消息。若该短消息处于**"REC UNREAD"**，则存储器中短消息的状态将变更为**"REC READ"**。

AT+CMGR 按照索引读取短消息	
测试命令 **AT+CMGR=?**	响应 **OK**
设置命令 **AT+CMGR=<index>**	响应 非 CDMA 模式下： 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）且该命令执行成功： 对于 SMS-DELIVER： **+CMGR: <stat>,<oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>** **OK** 对于 SMS-SUBMIT： **+CMGR: <stat>,<da>,[<alpha>][,<toda>,<fo>,<pid>,<dcs>,[<vp>],<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>** **OK** 对于 SMS-STATUS-REPORT： **+CMGR: <stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>** **OK**

	对于 SMS-COMMAND： **+CMGR: <stat>,<fo>,<ct>[,<pid>,[<mn>],[<da>],[<toda>],<length><CR><LF><cdata>]** **OK** 对于 CBM 存储： **+CMGR: <stat>,<sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data>** **OK** 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）且该命令执行成功： **+CMGR: <stat>,[<alpha>],<length><CR><LF><pdu>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	取决于短消息内容的长度。
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<index>	整型。存储器的位置编号。
<stat>	1）文本模式，字符串类型。 "REC UNREAD" 已接收但未读的短消息 "REC READ" 已接收且已读的短消息 "STO UNSENT" 已存储但未发送的短消息 "STO SENT" 已存储且已发送的短消息 "ALL" 所有短消息 2）PDU 模式，整型。 0 已接收但未读的短消息 1 已接收且已读的短消息 2 已存储但未发送的短消息 3 已存储且已发送的短消息 4 所有短消息
<alpha>	字符串类型。字母数字格式的**<da>**或**<oa>**，对应 MT 电话簿中的条目。该功能的实现按照出厂设定，所使用的字符集应与 **AT+CSCS** 选择的字符集相同（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中对该命令的定义）。

<da>	字符串类型。目标地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* 中的 TP-Destination-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<toda>**指定。
<oa>	字符串类型。发送方地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* 中的 TP-Originating-Address Address-Value 字段；BCD 码（GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tooa>**指定。
<scts>	字符串类型。短消息服务中心时间戳。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Service-Center-Time-Stamp（参见**<dt>**）。
<fo>	整型。第一个八位字节。取决于命令或结果码。详情参考 *3GPP TS 23.040* SMS-DELIVER、SMS-SUBMIT（默认为 17）、SMS-STATUS-REPORT 或 SMS-COMMAND 的第一个八位字节。只要输入过一个有效参数值，则该参数后续可省略。
<pid>	整型。协议标识符。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Protocol-Identifier。默认值：0。
<dcs>	整型。数据编码方案。取决于命令或结果码。详情参考 *3GPP TS 23.038* 短消息数据编码方案（默认值为 0）或小区广播数据编码方案。
<vp>	整型或时间字符串类型。有效期。取决于 SMS-SUBMIT **<fo>**的设置。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Validity-Period（参见**<dt>**）。
<mn>	整型。短消息编号。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Message-Number。
<mr>	整型。短消息参考。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Message-Reference。
<ra>	字符串类型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Recipient-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式）转换为当前选择的 TE 字符集字符（详情参考 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tora>**指定。
<tora>	整型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Recipient-Address Type-of-Address（参见**<toda>**）。
<toda>	整型。接收方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Recipient-Address Type-of-Address。
<tooa>	整型。发送方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Originating-Address Type-of-Address（默认值参考**<toda>**）。
<sca>	字符串类型。短消息服务中心地址。详情参考 *3GPP TS 24.011* RP SC 地址 Address-Value；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式）转换为当前选择的 TE 字符集字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tosca>**指定。
<tosca>	整型。短消息服务中心地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* RP SC 地址 Type-of-Address（默认值参考**<toda>**）。
<length>	整型。短消息长度。 文本模式（**AT+CMGF=1**）下，表示消息体**<data>**（或**<cdata>**）的长度； PDU 模式（**AT+CMGF=0**）下，以八位字节为单位的实际 TP 数据单元的长度（即 RP 层的短消息服务中心地址中的八位字节将不计算在该长度内）。
<data>	短消息的文本内容。详情参见***第 12.8 章***。
<pdu>	短消息情况下：*3GPP TS 24.011* 服务中心地址，遵循 *3GPP TS 23.040* TPDU，十六进制格式：ME/TA 把 TP 数据单元中每八位字节转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字（如：整数取值为 42 的八位字节作为两个字符（2A，即 IRA 50 和 65）发送给 TE）。
<dt>	时间字符串类型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Discharge-Time。格式为："yy/MM/dd, hh:mm:ss+zz"，格式中的字符依次代表年（后两位）、月、日、时、分、秒、时区。例如：1994 年 5 月 6 日 22:10:00，GMT+2 小时用“94/05/06, 22:10:00+08”表示。
<st>	整型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Status。
<ct>	整型。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Command-Type（默认为 0）。

<cdata>	详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Command-Data 文本模式响应。ME/TA 把 TP 数据单元中每八位字节转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字（如：整数取值为 42 的八位字节作为两个字符（2A，即 IRA 50 和 65）发送给 TE）。
<sn>	整型。序号。
<mid>	整型。消息标识符。
<page>	整型。页面。
<pages>	整型。总参数位 0~3。
<mem1>	字符串类型。用于读取和删除短消息的存储器。 "SM"　(U)SIM 卡 "ME"　移动设备
<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

举例

```
+CMTI: "SM",3              //已收到新短消息，存储在(U)SIM 卡<index>为 3 的位置。
AT+CSDH=1
OK
AT+CMGR=3                  //读取短消息。
+CMGR:  "REC  UNREAD","+8615021012496",,"18/12/15,15:06:37+32",145,4,0,0,"+8613800210500",
145,27
<This is a test from Quectel>

OK
```

9.8. AT+CMGS　发送短消息

该命令用于将短消息（SMS-SUBMIT）从 TE 发送到网络层。调用设置命令后，返回**>**后输入待发数据，然后按 **Ctrl+Z** 表示 PDU 结束并发送短消息。可按 **ESC** 取消发送，取消成功也会返回 **OK** 表示停止发送。发送成功后，将返回短消息参考值**<mr>**到 TE。**<mr>**可用于根据未经请求的状态结果码识别消息。

AT+CMGS　发送短消息	
测试命令 **AT+CMGS=?**	响应 **OK**
设置命令 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）： **AT+CMGS=<da>[,<toda>]<CR>** 输入文本 **Ctrl+Z** 发送/**ESC** 取消发送 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）： **AT+CMGS=<length><CR>**	响应 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）且发送成功： **+CMGS: <mr>** **OK** 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）且发送成功：

指定 PDU **Ctrl+Z** 发送/**ESC** 取消发送	**+CMGS: <mr>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	120 秒，取决于网络状态
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<da>	字符串类型。目标地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Destination-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<toda>**定义。
<toda>	整型。目标地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Destination-Address Type-of-Address。
<length>	整型。消息体长度。 文本模式（**AT+CMGF=1**）下，表示**<data>**（或**<cdata>**）的字符长度； PDU 模式（**AT+CMGF=0**）下，表示八位字节格式的实际 TP 数据单元长度（即 RP 层的短消息服务中心地址中的八位字节将不计算在该长度内）。
<mr>	整型。消息参考值。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Message-Reference。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

举例

```
AT+CMGF=1                                  //设置短消息模式为文本模式。
OK
AT+CSCS="GSM"                              //设置 TE 输入字符集格式为 GSM 格式。
OK
AT+CMGS="15021012496"
> <This is a test from Quectel>            //输入短消息内容，Ctrl+Z 发送，ESC 取消发送。
+CMGS: 247

OK
```

9.9. AT+CMMS 发送多条短消息

该命令用于控制短消息中断协议链路的连续性。若启用该功能（且当前使用的网络支持），链路保持打开，此情况下可快速发送多条短消息。

AT+CMMS 发送多条短消息	
测试命令 **AT+CMMS=?**	响应 **+CMMS: (**支持的**<n>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CMMS?**	响应 **+CMMS: <n>** **OK**
设置命令 **AT+CMMS=<n>**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	120 秒，取决于网络状态
特性说明	该命令立即生效
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<n>	整型。是否启用短消息中断协议链路功能。 0 禁用此功能 1 保持该功能启用状态直至要发送的最新命令（**AT+CMGS**、**AT+CMSS** 等）的响应与下一条要发送的命令之间的时间间隔超过 1~5 秒（具体值取决于 ME）。随后 ME 关闭链路，TA 自动切换**<n>**为 0 2 启用该功能。若要发送的最新命令的响应与下一条要发送的命令之间的时间间隔超过 1~5 秒（具体值取决于 ME），ME 关闭链路，但 TA 不会自动切换**<n>**为 0
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

备注

执行查询命令后，请等待 5~10 秒后再执行设置命令，否则，可能会返回错误码**+CMS ERROR: 500**。

9.10. AT+CMGW 存储短消息

该命令用于写入一条短消息（SMS-DELIVER 或 SMS-SUBMIT）并存储至**<mem2>**，并返回已存储短消息的存储位置**<index>**。通过**<stat>**，可将短消息设置为指定的状态。默认情况下短消息状态设置为**"STO UNSENT"**。输入数据语句同 **AT+CMGS** 的设置命令相同。

AT+CMGW 存储短消息	
测试命令 **AT+CMGW=?**	响应 **OK**
设置命令 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）： **AT+CMGW=<oa/da>[,<tooa/toda>[,<stat>]]<CR>** **>**输入文本 **Ctrl+Z** 发送/**ESC** 取消发送 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）： **AT+CMGW=<length>[,<stat>]<CR>** 指定 PDU **Ctrl+Z** 发送/**ESC** 取消发送	响应 若消息写入成功： **+CMGW: <index>** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<da>	字符串类型。目标地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Destination-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<toda>**指定。
<oa>	字符串类型。发送方地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Originating-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）。地址类型由**<tooa>**指定。
<tooa>	整型。发送方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Originating-Address Type-of-Address（默认值参考**<toda>**）。
<stat>	1）文本模式，字符串类型。 "REC UNREAD" 已接收但未读的短消息 "REC READ" 已接收且已读的短消息 "STO UNSENT" 已存储但未发送的短消息 "STO SENT" 已存储且已发送的短消息 "ALL" 所有短消息 2）PDU 模式，整型。

	0　已接收但未读的短消息 1　已接收且已读的短消息 2　已存储但未发送的短消息 3　已存储且已发送的短消息 4　所有短消息
<toda>	整型。接收方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Recipient-Address Type-of-Address 字段。
<length>	整型。短消息长度。 文本模式（**AT+CMGF=1**）下，表示**<data>**（或**<cdata>**）消息体的字符长度； PDU 模式（**AT+CMGF=0**）下，表示八位实际 TP 数据单元的长度（即 RP 层的 SMSC 地址中的八位字符将不计算在该长度内）。
<pdu>	短消息情况下：*3GPP TS 24.011* 服务中心地址，遵循 *3GPP TS 23.040* TPDU，十六进制格式；ME/TA 将 TP 数据单元中每八位字符转换为包含 2 个 IRA 字符的十六进制数字（如：整数取值为 42 的八位字符作为 2 位数字（2A，即 IRA 50 和 65）发送给 TE）。
<index>	整型。存储器**<mem2>**的短消息序号。
<mem2>	字符串类型。用于写入和发送短消息的存储器。 "SM"　(U)SIM 卡 "ME"　移动设备
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

举例

```
AT+CMGF=1                                   //设置短消息模式为文本模式。
OK
AT+CSCS="GSM"                               //设置 TE 输入字符集格式为 GSM 格式。
OK
AT+CMGW="15021012496"

> <This is a test from Quectel> //输入短消息文本内容，按 Ctrl+Z 写入短消息，按 ESC 取消发送。

+CMGW: 4


OK
AT+CMGF=0                                   //设置短消息模式为 PDU 模式。
OK
AT+CMGW=18
> 0051FF00000008000A0500030002016D4B8BD5
+CMGW: 5

OK
```

9.11. AT+CMSS 从存储器发送短消息

该命令用于从存储器**<mem2>**中发送指定**<index>**的短消息（SMS-SUBMIT）。若指定了 SMS-SUBMIT 短消息接收方地址**<da>**，则在发送短消息时使用新地址替换存储器中短消息包含的目的地址。发送成功后，参考值**<mr>**将返回给 TE。非请求发送状态报告结果码的参数值可进行短消息识别。

AT+CMSS 从存储器发送短消息	
测试命令 **AT+CMSS=?**	响应 **OK**
设置命令 **AT+CMSS=<index>[,<da>[,<toda>]]**	响应 1）文本模式（**AT+CMGF=1**）且执行成功： **+CMSS: <mr>[,<scts>]** **OK** 2）PDU 模式（**AT+CMGF=0**）且执行成功： **+CMSS: <mr>[,<ackpdu>]** **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	120 秒，由网络状态决定
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<index>	整型。存储器位置编号。
<da>	字符串类型。目标地址。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Destination-Address Address-Value 字段；BCD 码（或 GSM 7 位默认字母格式的字符）转换为当前选择的 TE 字符集中的字符（详情参考 *3GPP TS 27.007* 中的 **AT+CSCS**）；地址类型由**<toda>**指定。
<toda>	整型。接收方地址类型。详情参考 *3GPP TS 24.011* TP-Destination-Address Type-of-Address。
<mr>	整型。短消息参考。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Message-Reference。
<scts>	字符串类型。服务中心时间戳。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Service-Centre-Time-Stamp。（参考**<dt>**）
<ackpdu>	字符串类型。格式与短消息中的**<pdu>**的格式相同，但无 *3GPP TS 24.011* SC 中的地址字

	段。
<mem2>	字符串类型。用于写入和发送短消息的存储器。 "SM" (U)SIM 卡 "ME" 移动设备
<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

举例

```
AT+CMGF=1                          //设置短消息模式为文本模式。
OK
AT+CSCS="GSM"                      //设置 TE 输入字符集格式为 GSM 格式。
OK
AT+CMGW="15021012496"
> Hello                            //输入短消息内容，Ctrl+Z 发送短消息，ESC 取消发送。
+CMGW: 4

OK
AT+CMSS=4                          //从存储器中发送<index>为 4 的短消息。
+CMSS: 54

OK
```

9.12. AT+CNMA 新短消息确认

该命令用于确认直接发送至 TE 的新消息（SMS-DELIVER 或 SMS-STATUS-REPORT）是否已经成功发送。若 UE 未在需求时间（网络超时）内收到确认，会发送 **RP-ERROR** 至网络。UE 可通过设置 **AT+CNMI** 的参数**<mt>**和**<ds>**为 0 自动禁止发送至 TE。

AT+CNMA 新短消息确认	
测试命令 **AT+CNMA=?**	响应 **+CNMA: (**支持的**<n>**范围**)** **OK**
执行命令 **AT+CNMA**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
设置命令	响应

AT+CNMA=<n>	**OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<n>	整型。PDU 模式所需参数。 0　命令操作类似文本模式 1　发送肯定应答（**RP-ACK**）至网络，仅 PDU 模式下接受 2　发送否定应答（**RP-ERROR**）至网络，仅 PDU 模式下接受
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

备注

仅当 **AT+CSMS** 中**<service>**为 1（phase 2+）且模块下发了如下对应 URC 时，方可使用该执行命令和设置命令：

+CMT: <mt>=2，新消息类别为 0、1、3 和无

+CMT: <mt>=3，新消息类别为 0 和 3

+CDS: <ds>=1

举例

```
AT+CSMS=1
+CSMS: 1,1,1

OK
AT+CNMI=1,2,0,0,0
OK

+CMT: "+8615021012496",,"18/12/15,17:07:21+32",145,4,0,0,"+8613800551500",145,28
This is a test from Quectel.          //收到新短消息，直接输出短消息内容。
AT+CNMA                               //向网络发送确认消息。
OK
AT+CNMA
+CMS ERROR: 340                       //第二次返回错误，仅需确认一次。
```

9.13. AT+CNMI 设置短消息上报方式

该命令用于配置模块收到新短消息时的上报方式。该设置命令选择在 TE 处于活动状态时（DTR 处于低电平（ON）），从网络接收到的新消息指示给 TE 的方式。如果 TE 处于非活动状态（DTR 处于高电平（OFF）），则应按照 *3GPP TS 23.038* 中的规定进行消息接收。

AT+CNMI 设置短消息上报方式	
测试命令 **AT+CNMI=?**	响应 **+CNMI: (**支持的**<mode>**范围**),(**支持的**<mt>**范围**),(**支持的**<bm>**列表**),(**支持的**<ds>**范围**),(**支持的**<bfr>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CNMI?**	响应 **+CNMI: <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr>** **OK**
设置命令 **AT+CNMI[=<mode>[,<mt>[,<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]]**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<mode>	整型。 0 缓冲 TA 中的非请求结果码。若 TA 结果码缓冲区已满，结果码指示可以存储在其他缓冲区或者丢弃最早的结果码指示，替换为新接收到的指示 1 若 TA-TE 间的链路被保留（即处于在线数据模式），丢弃指示并拒绝新接收的短消息结果码指示，否则，直接转发给 TE 2 若 TA-TE 间的链路被保留（比如：处于在线数据模式），缓冲 TA 中的非请求结果码并将结果码发送给 TE，否则，直接转发给 TE
<mt>	整型。新短消息上报方式。存储接收到的短消息规则取决于其数据编码方案（参考 *3GPP TS 23.038*）和首选存储器（**AT+CPMS**）的设置，其值为： 0 不将 SMS-DELIVER 指示发送给 TE 1 若 SMS-DELIVER 存储至 ME/TA，新短消息提示通过 URC **+CMTI: <mem>,<index>**

	方式发送给 TE 2 新短消息 SMS-DELIVER（第 2 类除外）通过 URC **+CMT: [<alpha>],<length><CR><LF><pdu>**（PDU 模式）或者**+CMT: <oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>**（文本模式），相关参数解释见 **AT+CSDH** 命令）或**^HCMT: <oa>,<scts>,<lang>,<fmt>,<length>,<prt>,<prv>,<type>,<stat><CR><LF><data>**（CDMA 短消息文本模式）方式发送给 TE。第 2 类消息结果指示如**<mt>**=1 所定义 3 在收到第 3 类短消息 SMS-DELIVER 时，新短消息通过**<mt>**=2 时定义的 URC 发送给 TE。非第 3 类短消息，新短消息通过**<mt>**=1 时定义的 URC 发送给 TE
<bm>	整型。存储接收的 CBM 规则取决于其数据编码方案（详情参考 *3GPP TS 23.038*）和选择小区广播消息类型（**AT+CSCB**）的设置。 0 无 CBM 指示发送到 TE 2 收到的 CBM 使用如下 URC 直接发送到 TE： **+CBM: <length><CR><LF><pdu>**（PDU 模式） 或 **+CBM: <sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data>**（文本模式）
<ds>	整型。短消息状态报告的上报方式。 0 不将状态报告 SMS-STATUS-REPORT 发送给 TE 1 状态报告 SMS-STATUS-REPORT 通过如下 URC 上报 TE： **+CDS: <length><CR><LF><pdu>**（PDU 模式） 或者 **+CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>**（文本模式） 2 若 SMS-STATUS-REPORT 被存储在 ME/TA，消息状态通过如下 URC 上报 TE： **+CDSI: <mem>,<index>**
<bfr>	整型。 0 当**<mode>**为 1 或 2 时，将 TA 缓冲区的非请求结果码发送至 TE（发送错误码前将返回 **OK**）。 1 当**<mode>**为 1 或 2 时，清空 TA 缓冲区的非请求结果码。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

备注

URC 说明：

+CMTI: <mem>,<index>	表示接收到新消息
+CMT: [<alpha>],<length><CR><LF><pdu>	表示直接输出短消息
+CBM: <length><CR><LF><pdu>	表示直接输出小区广播消息

举例

```
AT+CMGF=1                    //设置短消息模式为文本模式。
OK
AT+CSCS="GSM"                //设置 TE 输入字符集格式为 GSM 格式。
OK
```

```
AT+CNMI=1,2,0,1,0                    ///设置 SMS-DELIVER 消息直接发送至 TE。
OK

+CMT: "+8615021012496",,"18/12/15,17:07:21+32",145,4,0,0,"+8613800551500",145,28
This is a test from Quectel.         //收到新短消息，直接输出短消息内容。
```

9.14. AT+CSCB 选择小区广播消息类型

该命令用于选择 ME 接收到的 CBM 类型。

AT+CSCB 选择小区广播消息类型	
测试命令 **AT+CSCB=?**	响应 **+CSCB: (**支持的**<mode>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CSCB?**	响应 **+CSCB: <mode>,<mids>,<dcss>** **OK**
设置命令 **AT+CSCB=<mode>,<mids>[,<dcss>]**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<mode>	整型。表示是否接收由**<mids>**和**<dcss>**指定的消息类型。 0 接收 1 不接收
<mids>	字符串类型。所有可能的 CBM 消息标识的组合（参见〈**mid>**）。如"0,1,5,320-478,922"。
<dcss>	字符串类型。所有可能的数据编码方案的组合。如"0-3,5"（参见**<dcs>**）。默认值为空字符串。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

9.15. AT+CSDH 设置文本模式下参数显示

该命令用于控制是否在文本模式下的结果码中显示详细的报头信息。

AT+CSDH 设置文本模式下参数显示	
测试命令 **AT+CSDH=?**	响应 **+CSDH: (**支持的**<show>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CSDH?**	响应 **+CSDH: <show>** **OK**
设置命令 **AT+CSDH=<show>**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<show>	整型。 0 在结果码中不显示下述头信息： 对于文本模式下的 SMS-DELIVER 和 SMS-SUBMIT 类型短消息，**+CSCA** 和**+CSMP** 的结果码不包含**<sca>**、**<tosca>**、**<fo>**、**<vp>**、**<pid>**和**<dcs>**；**+CMT**、**+CMGL** 和**+CMGR** 的结果码中不包含**<length>**、**<toda>**或**<tooa>** 1 在结果码中显示头信息

举例

```
AT+CSDH=0
OK
AT+CMGR=2
+CMGR: "STO UNSENT" ,"",
<This is a test from Quectel>
OK
AT+CSDH=1
```

```
OK
AT+CMGR=2
+CMGR: "STO UNSENT","",,128,17,0,0,143,"+8613800551500",145,18
<This is a test from Quectel>
OK
```

9.16. AT+CSMP 设置短消息文本模式参数

在文本模式下（**AT+CMGF=1**），当向网络侧发送短消息或将短消息存放在存储器中时，该命令用于设置需要附加的参数取值。除此之外，还可以用于设置从 SMSC 接收到该短消息时算起的有效期（**<vp>**的取值范围：0~255）或定义有效期终止的绝对时间（**<vp>**为字符串时）。

AT+CSMP 设置短消息文本模式参数	
测试命令 **AT+CSMP=?**	响应 **OK**
查询命令 **AT+CSMP?**	响应 **+CSMP: <fo>,<vp>,<pid>,<dcs>** **OK**
设置命令 **AT+CSMP=<fo>[,<vp>[,<pid>[,<dcs>]]]**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.005*	

参数

<fo>	整型。第一个八位字节。由命令或结果码决定。详情参考 *3GPP TS 23.040* SMS-DELIVER、SMS-SUBMIT（默认为 17）、SMS-STATUS-REPORT 或 SMS-COMMAND 的第一个八位字节。只要输入过一个有效参数值，则该参数后续可省略。
<vp>	整型或者字符串类型。有效期。取决于 SMS-SUBMIT 的**<fo>**的设置，详细参考 *3GPP TS 23.040* TP-Validity-Period（参考**<dt>**）。默认值：167。
<pid>	整型。协议标识符。详情参考 *3GPP TS 23.040* TP-Protocol-Identifier。默认值：0。

<dcs>	整型。数据编码方案。取决于该命令或结果码：*3GPP TS 23.038* SMS 数据编码方案（默认值：0）或小区广播数据编码方案。
<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

9.17. AT+QCMGS 发送级联短消息

该命令用于发送级联短消息。与 **AT+CMGS** 不同，通过该命令发送一个级联短消息时，每段级联短消息都必须由附加参数（**<uid>**、**<msg_seg>**和**<msg_total>**）标识。分段发送所有短消息时，必须多次（由**<msg_total>**设置）执行该命令。该命令仅用于文本模式下（**AT+CMGF**=1）。

AT+QCMGS 发送级联短消息	
测试命令 **AT+QCMGS=?**	响应 **OK**
设置命令 文本模式（**AT+CMGF**=1）： **AT+QCMGS=<da>[,<toda>][,<uid>,<msg_seg>,<msg_total>]<CR>** **>输入文本** **Ctrl+Z** 发送/**ESC** 取消发送	响应 若处于文本模式下（**AT+CMGF**=1）且命令执行成功： **+QCMGS: <mr>** **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	120 秒，由网络决定。
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<uid>	整型。用户数据标头（UDH）中的消息标识。范围：0~255。该参数由用户定义和输入。同一条级联消息的所有分段必须使用相同的**<uid>**。不同的级联消息应使用不同的**<uid>**。
<msg_seg>	整型。级联消息序号。范围：0~7。 **<msg_seg>**=0：忽略该值并将其视为非级联消息。
<msg_total>	整型。一条级联消息的分段总数量。范围：0~7。 **<msg_seg>**=0 或 1：忽略该值并将其视为非级联消息。
<da>	参见 **AT+CMGS**。
<toda>	参见 **AT+CMGS**。
<mr>	参见 **AT+CMGS**。
<err>	错误码。参考*第 12.6 章*。

备注

1. 对于级联短消息来说，最大长度将被减少至用户数据报(UDH)的长度。*3GPP TS 23.040* 定义了两种 UDH 长度：6 字节和 7 字节。因此，两种**<uid>**为 8 位（6 字节）和 16 位（7 字节）。**AT+QCMGS** 使用 8 位**<uid>**。
   - GSM 7 位默认字母数据编码方案情况下，每个分段级联消息的最大长度为（140 个八位字节 - 6）× 8 / 7 = 153 个字符。
   - 16 位 UCS2 数据编码方案情况下，每个分段级联消息的最大长度为(140 - 6) / 2 = 67 个字符。
   - 8 位数据编码方案情况下，每个分段级联消息的最大长度为 140 – 6 = 134 个字符。
2. **<mr>** 整型，位于 Message-Reference 字段，MS 发送给 SC 的 SMS-SUBMIT 或 SMS-COMMAND 的参考号，用于确认是否已从 SC 副本接收到 SMS-DELIVER。
   <uid> UDH 字段，级联短消息标识。与**<mr>**不同，每个分段的级联短消息拥有同一个**<uid>**，但是**<mr>**必须递增。
3. **AT+QCMGS** 不支持以 PDU 模式(**AT+CMGF=0**)发送消息。

举例

```
AT+CMGF=1                                   //设置 SMS 模式为文本模式。
OK
AT+CSCS="GSM"                               //将字符集设置为 TE 使用的 GSM。
OK
AT+QCMGS="15056913384",120,1,2              //设置<uid>为 120，并发送第一段级联 SMS。
>ABCD                                       //输入文本。Ctrl+Z 发送，ESC 取消发送。
+QCMGS: 190

OK
AT+QCMGS="15056913384",120,2,2              //发送第二段级联 SMS。
>EFGH                                       //输入文本。Ctrl+Z 发送，ESC 取消发送。
+QCMGS: 191

OK
```

9.18. AT+QCMGR 读取级联短消息

该命令的功能与 **AT+CMGR** 相似，但该命令读取的是一个分段级联消息。命令执行完成后，将额外返回参数：**<uid>**、**<msg_seg>**和**<msg_total>**。根据这三个参数，可以将几个分段消息级联到同一条消息中。该命令仅用于文本模式。（**AT+CMGF=1**）

AT+QCMGR 读取级联短消息	
测试命令 **AT+QCMGR=?**	响应 **OK**
设置命令	响应

AT+QCMGR=<index>	若处于文本模式下（**AT+CMGF**=1）且命令执行成功： 对于 SMS-DELIVER： **+QCMGR: <stat>,<oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>][,<uid>,<msg_seg>,<msg_total>]<CR><LF><data>** **OK** 对于 SMS-SUBMIT： **+QCMGR: <stat>,<da>,[<alpha>][,<toda>,<fo>,<pid>,<dcs>,[<vp>],<sca>,<tosca>,<length>][,<uid>,<msg_seg>,<msg_total>]<CR><LF><data>** **OK** 对于 SMS-STATUS-REPORT： **+QCMGR: <stat>,<fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>** **OK** 对于 SMS-COMMAND： **+QCMGR: <stat>,<fo>,<ct>[,<pid>,[<mn>],[<da>],[<toda>],<length><CR><LF><cdata>]** **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CMS ERROR: <err>**
最大响应时间	取决于消息内容长度。
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<uid>	整型。用户数据报头（UDH）中的消息标识。范围：0~255。同一条级联消息的所有分段必须使用相同的**<uid>**。不同的级联消息应使用不同的**<uid>**。
<msg_seg>	整型。级联消息序号。范围：1~7。
<msg_total>	整型。一条级联消息的分段数量。范围：2~7。 其他参数详情，参见 **AT+CMGR**。
<err>	错误码。参考***第 12.6 章***。

备注

1. **AT+QCMGR** 的**<uid>**与 **AT+QCMGS** 中的**<uid>**不同。UE 可能会收到 8 位或 16 位**<uid>**的级联消息。因此，它的最大值有两种情况：8 位为 255，而 16 位为 65535。
2. 若读取的消息不是级联消息，响应结果中将不显示**<uid>**、**<msg_seg>**和**<msg_total>**。

举例

```
+CMTI: "SM",3                //收到第一条分段级联消息。

+CMTI: "SM",4                //收到第二条分段级联消息。

AT+QCMGR= 3                 //读取第一条分段级联消息。
+QCMGR: "REC UNREAD","+8615056913384",,"18/12/20,14:44:37+32",120,1,2
ABCD

OK
AT+QCMGR= 4                 //读取第二条分段级联消息。
+QCMGR: "REC UNREAD","+8615056913384",,"18/12/20,14:44:37+32",120,2,2
EFGH

OK
```

10 分组域命令

10.1. AT+CGATT PS 域附着或去附着

该设置命令用于将 MT 附着于 PS 域，或者将 MT 从 PS 域分离。命令完成后，MT 保持在 V.250 命令状态。如果 MT 已经处于请求状态，则将忽略该命令，并且仍响应 **OK**。如果 MT 无法实现请求状态，将响应 **ERROR** 或**+CME ERROR**。

AT+CGATT PS 域附着或去附着	
测试命令 **AT+CGATT=?**	响应 **+CGATT: (**支持的**<state>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CGATT?**	响应 **+CGATT: <state>** **OK**
设置命令 **AT+CGATT=<state>**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 MT 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	140 秒，取决于网络状态
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<state>	整型。PS 附着状态。 0 分离状态 1 附着状态

	设其他值为保留值，设置后将返回 **ERROR**。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+CGATT=1                    //附着到 PS 域。
OK
AT+CGATT=0                    //从 PS 域分离。
OK
AT+CGATT?                     //查询当前 PS 域状态。
+CGATT: 0

OK
```

10.2. AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文

该命令为上下文标识**<cid>**指定 PDP 上下文参数。设置命令的一种特殊形式 **AT+CGDCONT=<cid>**表示删除**<cid>**对应的 PDP 上下文参数，使其变成未定义。不允许更改已激活上下文的定义。该查询命令返回每个已定义 PDP 上下文的当前配置。

AT+CGDCONT 定义 PDP 上下文	
测试命令 **AT+CGDCONT=?**	响应 **+CGDCONT**: (支持的**<cid>**范围),**<PDP_type>**,**<APN>**,**<PDP_addr>**,(支持的**<data_comp>**范围),(支持的**<head_comp>**范围),(支持的**<Pv4AddrAlloc>**列表),(支持的**<request_type>**范围),(支持的**<P-CSCF_discovery>**范围),(支持的**<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>**列表) **OK**
查询命令 **AT+CGDCONT?**	响应 **+CGDCONT: <cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<data_comp>,<head_comp>[…]** **OK**
设置命令 **AT+CGDCONT=<cid>[,<PDP_type>[,<APN>[,<PDP_addr>[,<data_comp>[,<head_comp>[,<Pv4AddrAlloc>[,<request_type>[,<P-CSCF_discovery>[,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>]]]]]]]]]**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	3 秒

特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<cid>	整型。PDP 上下文标识，用于指定特定 PDP 上下文的定义。范围：1~15。该参数是 TE-MT 接口的本地参数，在其他与 PDP 上下文相关的命令中使用。允许值的范围由测试命令返回（最小值为 1）。
<PDP_type>	字符串类型。指定分组数据协议类型。 "IP" 互联网协议版本 4（*IETF STD 5*） "PPP" 点对点协议（*IETF STD 51*） "IPV6" 互联网协议版本 6 "IPV4V6" 引入虚拟**<PDP_type>**处理双 IP 堆栈 UE 功能
<APN>	字符串类型。接入点名称，用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。若该值为空或省略时，将使用订阅值。
<PDP_addr>	字符串类型。用于标识适用于 PDP 的地址空间中的 MT。如果该值为空或被省略，则 TE 在 PDP 启动过程中提供该值，否则，将请求动态地址。可以使用 **AT+CGPADDR** 读取分配的地址。
<data_comp>	整型。控制 PDP 数据是否需要压缩。（仅适用于 SNDCP）（详细说明，请参考 *3GPP TS 44.065*） 0 关闭（若省略则为默认值） 1 打开（制造商指定） 2 V.42bis 3 V.44（当前不支持）
<head_comp>	整型。控制 PDP 头部数据压缩。（详细说明，请参考 *3GPP TS 44.065* 和 *3GPP TS 25.323*） 0 关闭（若省略则为默认值） 1 打开 2 RFC1144 3 RFC2507 4 RFC3095
<Pv4AddrAlloc>	整型。控制 MT/TA 请求获取 IPv4 地址信息的方式。 0 通过 NAS 信令获取 IPv4 地址 1 通过 DHCP 获取 IPv4 地址
<request_type>	整型。PDP 上下文的上下文激活请求类型。参见 *3GPP TS 24.301*（*subclause 6.5.1.2*）和 *3GPP TS 24.008*（*subclause 10.5.6.17*）。如果支持初始 PDP 上下文（*subclause 10.1.0*），则不允许为紧急承载服务分配**<cid>**=0。根据 *3GPP TS 24.008*（*subclause 4.2.4.2.2* 和 *4.2.5.1.4*）和 *3GPP TS 24.301*（*subclause 5.2.2.3.3* 和 *5.2.3.2.2*），必须为紧急承载服务建立单独的 PDP 上下文。
<P-SCF_discoverty>	整型。控制 MT/TA 获取 P-CSCF 地址的方式，详情请参考 *3GPP TS 24.229 annex B* 和 *annex L*。

	0 不受 **AT+CGDCONT** 影响 1 优先通过 NAS 信令获取 2 优先通过 DHCP 获取
<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>	整型。向网络指示 PDP 上下文是否仅用于 IM CN 子系统相关的信令。 0 UE 指示 PDP 上下文不仅用于 IM CN 子系统相关的信令 1 UE 指示 PDP 上下文仅用于 IM CN 子系统相关的信令

10.3. AT+CGQREQ 服务质量参数（请求的）

在 MT 激活 PDP 上下文时，该命令允许 MT 指定服务质量配置文件。

该设置命令指定上下文**<cid>**的配置文件。设置命令的一种特殊形式 **AT+CGQREQ=<cid>**会使上下文标识符**<cid>**请求的参数处于未定义状态。查询命令返回每一个已定义的上下文的当前配置。详细信息请参考 *3GPP TS 23.107*。

AT+CGQREQ 服务质量参数（请求的）	
测试命令 **AT+CGQREQ=?**	响应 **+CGQREQ: <PDP_type>,(**支持的**<precedence>**范围**),(**支持的**<delay>**范围**),(**支持的**<reliability>**范围**),(**支持的**<peak>**范围**),(**支持的**<mean>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CGQREQ?**	响应 **[+CGQREQ: <cid>,<precedence>,<delay>,<reliability>,<peak>,<mean>]** **[+CGQREQ: <cid>,<precedence>,<delay>,<reliability>,<peak>,<mean>]** **[…]** **OK**
设置命令 **AT+CGQREQ=<cid>[,<precedence>[,<delay>[,<reliability>[,<peak>[,<mean>]]]]]**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参考	
3GPP TS 27.007	

参数

<cid>	整型。特定 PDP 上下文的定义。（详情请参考 **AT+CGDCONT**）
<PDP_type>	字符串类型。指定分组数据协议类型。 "IP" 互联网协议版本 4（*IETF STD 5*） "PPP" 点对点协议（*IETF STD 51*） "IPV6" 互联网协议版本 6 "IPV4V6" 引入虚拟 **<PDP_type>** 处理双 IP 堆栈 UE 功能
<precedence>	整型。优先等级。 0 网络订阅值 1 优先级高。服务优先级在 2 级和 3 级优先级之前 2 正常优先级。服务优先级在 3 级优先级之前 3 优先级低。继续保持服务
<delay>	整型。延迟类别。该参数定义通过网络传输 SDU 时发生的端到端传输延迟。详情请参考***表 5***。 0 网络订阅值
<reliability>	整型。依赖等级。 0 网络订阅值 1 无法解决数据丢失的非实时流量和对错误敏感的应用程序 2 能够解决非频繁数据丢失的非实时流量和对错误敏感的应用程序 3 能够解决数据丢失、GMM/SM 和 SMS 的非实时流量和对错误敏感的应用程序 4 能够解决数据丢失的实时流量和对错误敏感的应用程序 5 能够解决数据丢失的实时流量和对错误无感的应用程序
<peak>	整型。峰值吞吐量等级，以每秒八位字节为单位。 0 网络订阅值 1 高达 1 000（8 kbit/s） 2 高达 2 000（16 kbit/s） 3 高达 4 000（32 kbit/s） 4 高达 8 000（64 kbit/s） 5 高达 16 000（128 kbit/s） 6 高达 32 000（256 kbit/s） 7 高达 64 000（512 kbit/s） 8 高达 128 000（1024 kbit/s） 9 高达 256 000（2048 kbit/s）
<mean>	整型。平均吞吐量等级。以每小时八位字节为单位。 0 网络订阅值 1 100（约 0.22 bit/s） 2 200（约 0.44 bit/s） 3 500（约 1.11 bit/s） 4 1 000（约 2.2 bit/s）

	5　2 000（约 4.4 bit/s） 6　5 000（约 11.1 bit/s） 7　10 000（约 22 bit/s） 8　20 000（约 44 bit/s） 9　50 000（约 111 bit/s） 10　100 000（约 0.22 kbit/s） 11　200 000（约 0.44 kbit/s） 12　500 000（约 1.11 kbit/s） 13　1000 000（约 2.2 kbit/s） 14　2 000 000（约 4.4 kbit/s） 15　5 000 000（约 11.1 kbit/s） 16　10 000 000（约 22 kbit/s） 17　20 000 000（约 44 kbit/s） 18　50 000 000（约 111 kbit/s） 31　Best effort
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

表 4：延迟类别

SDU 大小	延迟类别	平均传输延迟	95%
128 个八位字节	1（预测）	< 0.5	< 1.5
	2（预测）	< 5	< 25
	3（预测）	< 50	< 250
	4（Best effort）	未指定	-
1024 个八位字节	1（预测）	< 0.5	< 1.5
	2（预测）	< 5	< 25
	3（预测）	< 50	< 250
	4（Best effort）	未指定	-

10.4. AT+CGQMIN　服务质量参数（最低可接受的）

该命令允许 TE 指定最低可接受的配置文件参数，当激活 PDP 上下文时，由 MT 根据协商的参数检查该最低可接受的配置文件。设置命令指定上下文标识符**<cid>**标识的上下文的参数。

设置命令的一种特殊形式 **AT+CGQMIN=<cid>**会使上下文标识符**<cid>**的最低可接受的配置文件处于未定义状态，此时将不会对协商的配置文件进行检查。查询命令返回每个已定义 PDP 上下文的当前配置。详情请参考 *3GPP TS 23.107*。

AT+CGQMIN 服务质量参数（最低可接受的）	
测试命令 **AT+CGQMIN=?**	响应 **+CGQMIN: <PDP_type>,(**支持的**<precedence>**范围**),(**支持的**<delay>**列表**),(**支持的**<reliability>**范围**),(**支持的**<peak>**范围**),(**支持的**<mean>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CGQMIN?**	响应 **[+CGQMIN: <cid>,<precedence>,<delay>,<reliability>,<peak>,<mean>]** **[+CGQMIN: <cid>,<precedence>,<delay>,<reliability>,<peak>,<mean>]** **[…]** **OK**
设置命令 **AT+CGQMIN=<cid>[,<precedence>[,<delay>[,<reliability>[,<peak>[,<mean>]]]]]**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<cid>	整型。特定 PDP 上下文的定义。（详情请参考 **AT+CGDCONT**）
<PDP_type>	字符串类型。指定分组数据协议类型。 "IP" 互联网协议版本 4（*IETF STD 5*） "PPP" 点对点协议（*IETF STD 51*） "IPV6" 互联网协议版本 6 "IPV4V6" 引入虚拟**<PDP_type>**处理双 IP 堆栈 UE 功能
<precedence>	整型。优先等级。 0 网络订阅值

	1 优先级高。服务优先级在 2 级和 3 级优先级之前 2 正常优先级。服务优先级在 3 级优先级之前 3 优先级低。继续保持服务
<delay>	整型。延迟类别。该参数定义通过网络传输 SDU 时发生的端到端传输延迟。详情请参考***表 5***。范围：0~4；单位：秒。 0 网络订阅值
<reliability>	整型。依赖等级。 0 网络订阅值 1 无法解决数据丢失的非实时流量和对错误敏感的应用程序 2 能够解决非频繁数据丢失的非实时流量和对错误敏感的应用程序 3 能够解决数据丢失、GMM/SM 和 SMS 的非实时流量和对错误敏感的应用程序 4 能够解决数据丢失的实时流量和对错误敏感的应用程序 5 能够解决数据丢失的实时流量和对错误无感的应用程序
<peak>	整型。峰值吞吐量等级，以每秒八位字节为单位。 0 网络订阅值 1 高达 1 000（8 kbit/s） 2 高达 2 000（16 kbit/s） 3 高达 4 000（32 kbit/s） 4 高达 8 000（64 kbit/s） 5 高达 16 000（128 kbit/s） 6 高达 32 000（256 kbit/s） 7 高达 64 000（512 kbit/s） 8 高达 128 000（1024 kbit/s） 9 高达 256 000（2048 kbit/s）
<mean>	整型。平均吞吐量等级。以每小时八位字节为单位。 0 网络订阅值 1 100（约 0.22 bit/s） 2 200（约 0.44 bit/s） 3 500（约 1.11 bit/s） 4 1 000（约 2.2 bit/s） 5 2 000（约 4.4 bit/s） 6 5 000（约 11.1 bit/s） 7 10 000（约 22 bit/s） 8 20 000（约 44 bit/s） 9 50 000（约 111 bit/s） 10 100 000（约 0.22 kbit/s） 11 200 000（约 0.44 kbit/s） 12 500 000（约 1.11 kbit/s） 13 1000 000（约 2.2 kbit/s） 14 2 000 000（约 4.4 kbit/s） 15 5 000 000（约 11.1 kbit/s） 16 10 000 000（约 22 kbit/s） 17 20 000 000（约 44 kbit/s） 18 50 000 000（约 111 kbit/s）

	31 Best effort
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

10.5. AT+CGACT PDP 上下文激活/去激活

该设置命令用于激活或去激活指定的 PDP 上下文。命令设置完成后，MT 保持 V.250 命令状态。若任意 PDP 上下文已经进入请求状态，那么该上下文状态保持不变；在执行激活命令时，如果 MT 没有附着 PS，则 MT 会先进行 PS 附着，然后尝试激活指定的上下文。如果无**<cid>**指定激活或去激活命令时，将会激活或去激活所有定义的上下文。

AT+CGACT PDP 上下文激活/去激活	
测试命令 **AT+CGACT=?**	响应 **+CGACT: (**支持的**<state>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CGACT?**	响应 **+CGACT: <cid>,<state>[<CR><LF>** **+CGACT: <cid>,<state>…]** **OK**
设置命令 **AT+CGACT=<state>,<cid>**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若出现与 ME 功能相关的错误： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	150 秒，取决于网络状态。
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

Parameter

<state>	整型。PDP 上下文激活状态。 0 去激活 1 激活 设置命令中其它值为预留值，设置后将返回 **ERROR**。
<cid>	整型。指定 PDP 上下文的定义。（详情请参考 **AT+CGDCONT**）

<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+CGDCONT=1,"IP","UNINET"          //定义 PDP 上下文。
OK
AT+CGACT=1,1                        //激活 PDP。
OK
AT+CGACT=0,1                        //去激活 PDP。
OK
```

10.6. AT+CGDATA 进入数据传输状态

执行设置命令后，MT 将使用一种或多种分组域 PDP 类型进行操作，使 TE 与网络之间建立通信，可能也会包括进行 PS 附着及一个或多个 PDP 上下文激活操作。MT 不会处理 AT 命令行中 **AT+CGDATA** 之后的命令。

若 MT 无法接收**<L2P>**的值，将返回 **ERROR** 或**+CME ERROR**。若可以接收，MT 将返回中间结果代码 **CONNECT** 并进入 V.250 在线数传状态。数据传输完成且第二层协议终止流程已成功完成后，将重新进入命令状态，MT 将返回最终结果代码 **OK**。

AT+CGDATA 进入数据传输状态	
测试命令 **AT+CGDATA=?**	响应 **+CGDATA: (**支持的**<L2P>**列表**)** **OK**
设置命令 **AT+CGDATA=<L2P>[,<cid>[,<cid>[,…]]]**	响应 **CONNECT** 或者 **ERROR** 若出现与 ME 功能相关的错误： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<L2P>	字符串类型。TE 和 MT 间使用的第二层协议。 PPP　　PDP 的点对点协议（例如 IP） 不支持其他值，若配置为其他值，将返回 **ERROR**。
<cid>	整型。特定 PDP 上下文的定义。（详情请参考 **AT+CGDCONT**）
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

10.7. AT+CGPADDR　显示 PDP 地址

该设置命令返回指定上下文标识符的 PDP 地址列表。若未指定**<cid>**，则返回所有已定义上下文的地址。

AT+CGPADDR　显示 PDP 地址	
测试命令 **AT+CGPADDR=?**	响应 **+CGPADDR: (**支持的已定义的**<cid>**列表**)** **OK**
设置命令 **AT+CGPADDR[=<cid>[,<cid>[,…]]]**	响应 **+CGPADDR: <cid>,<PDP_addr>** **[+CGPADDR: <cid>,<PDP_addr>[…]]** **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<cid>	整型。特定 PDP 上下文的定义。（详情请参考 **AT+CGDCONT**）。
<PDP_addr>	字符串类型。PDP 地址，用于在适用于 PDP 的地址空间中识别 TE。 地址可以为静态或动态： 静态地址在定义上下文时由 **AT+CGDCONT** 设置。 动态地址在上一次 PDP 上下文激活（使用了**<cid>**指定的上下文定义）期间分配。若无可用的地址，则省略**<PDP_addr>**。

举例

```
AT+CGDCONT=1,"IP","UNINET"          //定义 PDP 上下文。
OK
AT+CGACT=1,1                        //激活 PDP。
OK
AT+CGPADDR=1                        //显示 PDP 地址。
+CGPADDR: 1,"10.76.51.180"

OK
```

10.8. AT+CGREG PS 域网络注册状态

该命令用于查询 PS 域网络注册状态并控制非请求结果码上报：

- **<n>**=1 时，控制 URC **+CGREG: <stat>**的上报，该 URC 表示 PS 域网络注册状态的变化。
- **<n>**=2 时，控制 URC **+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]**的上报，该 URC 表示 PS 域的网络小区的变化。

AT+CGREG PS 域网络注册状态	
测试命令 **AT+CGREG=?**	响应 **+CGREG: (**支持的**<n>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+CGREG?**	响应 **+CGREG: <n>,<stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]** **OK**
设置命令 **AT+CGREG[=<n>]**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<n>	整型。控制指定 URC 的上报。

	0 禁止上报网络注册 URC 1 允许上报网络注册 URC **+CGREG: <stat>** 2 允许上报网络注册和位置信息 URC：**+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]**
<stat>	整型。网络注册状态。 0 未注册。MT 当前未搜索待注册的运营商。UE 处于 GMM 状态 GMM-NULL 或 GMM-DEREGISTERED-INITIATED。网络服务被禁用，但允许用户请求附着网络 1 已注册，归属地网络。UE 处于归属地 PLMN 的 GMM 状态 GMM-REGISTERED 或 GMM-ROUTING-AREA-UPDATING-INITIATED INITIATED 2 未注册，但 MT 当前正尝试附着或搜索网络以进行注册。UE 处于 GMM 状态 GMM-DEREGISTERED 或 GMM-REGISTERED-INITIATED。网络服务已使能，但允许的 PLMN 当前不可用。UE 将会在允许的 PLMN 可用时开始附着网络 3 注册被拒绝。UE 处于 GMM 状态 GMM-NULL。网络服务为禁用状态且不允许用户请求附着网络 4 未知 5 已注册，漫游状态
<lac>	字符串类型。十六进制格式的两字节位置区号（例如："00C3"等价于十进制的 195）。
<ci>	字符串类型。十六进制格式的 16 位（GSM）或 28 位（UMTS/LTE）小区 ID。
<AcT>	整型。已选网络制式。 0 GSM 2 UTRAN 3 GSM W/EGPRS 4 UTRAN W/HSDPA 5 UTRAN W/HSUPA 6 UTRAN W/HSDPA 和 HSUPA 7 E-UTRAN

举例

```
AT+CGREG=2
OK
AT+CGATT=0
OK

+CGREG: 2
AT+CGATT=1
OK

+CGREG: 1,"D504","80428B5",7
```

10.9. AT+CGEREP 分组域事件上报

在某些事件发生在分组域 MT 或网络中的情况下，该设置命令启用或禁用从 MT 发送非请求结果码

+CGEV: XXX 至 TE。**<mode>**控制该命令指定的非请求结果码的流程。当**<mode>**=1 或 2 时，**<bfr>**控制缓存的主动上报行为策略。

AT+CGEREP　分组域事件上报	
测试命令 **AT+CGEREP=?**	响应 **+CGEREP: (**支持的**<mode>**列表**),(**支持的**<bfr>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CGEREP?**	响应 **+CGEREP: <mode>,<bfr>** **OK**
设置命令 **AT+CGEREP=<mode>[,<bfr>]**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<mode>	整型。控制该命令中指定的非请求结果码的处理。 0　缓存 MT 中的非请求结果码；若 MT 结果码缓存已满，最早的非请求结果码将被丢弃。结果码将不会转发至 TE 1　当 MT-TE 间的链路被占用（例如：在线数据模式下），丢弃非请求结果码。否则，直接转发给 TE 2　当 MT-TE 间的链路被占用（例如：在线数据模式下），缓存 MT 中的非请求结果码，并当链路可用时发送所有缓存的非请求结果码至 TE。否则，直接转发至 TE
<bfr>	整型。控制缓存代码。 0　当**<mode>**为 1 或 2 时，清除了此命令定义的非请求结果码的 MT 缓存 1　当**<mode>**为 1 或 2 时，在此命令中定义的非请求结果码的 MT 缓存被发送至 TE（返回 **OK** 后发送）

备注

非请求结果码及其对应的事件定义如下：

1. **+CGEV: REJECT <PDP_type>,<PDP_addr>**：当MT无法通过非请求结果码**+CRING**将PDP上下文激活事件上报TE且MT被自动拒绝时将向网络请求激活PDP上下文。
   备注：该事件不适用于EPS。

2. **+CGEV: NW REACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**：网络已经请求上下文重新激活。若MT已知悉，则会提供用于重新激活上下文的**<cid>**。
   备注：该事件不适用于EPS。
3. **+CGEV: NW DEACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**：网络强制去激活上下文。若MT知悉**<cid>**，则会提供用于激活上下文的**<cid>**。
4. **+CGEV: ME DEACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**：移动终端已强制去激活了上下文。若MT已知悉，则会提供用于激活上下文的**<cid>**。
5. **+CGEV: NW DETACH**：网络已强制去附着分组域，表示已经去激活所有的已激活的上下文。去激活的上下文不会分开上报。
6. **+CGEV: ME DETACH**：移动终端已强制去附着分组域，表示已经去激活所有的已激活的上下文。去激活的上下文不会分开上报。
7. **+CGEV: NW CLASS <class>**：网络已强制更换MS等级，且上报最高可用级别。（详情请参考**AT+CGCLASS**）。
8. **+CGEV: ME CLASS <class>**：移动终端已强制更换MS等级，且上报最高可用级别。（详情请参考**AT+CGCLASS**）。
9. **+CGEV: PDN ACT <cid>**：已激活上下文。该上下文表示LTE的PDN连接或GSM/UMTS的第一个PDP上下文。
10. **+CGEV: PDN DEACT <cid>**：去激活上下文。该上下文表示LTE的PDN连接或GSM/UMTS的第一个PDP上下文。

举例

```
AT+CGEREP=?
+CGEREP: (0-2),(0,1)

OK
AT+CGEREP?
+CGEREP: 0,0

OK
```

10.10. AT+CGSMS　选择 MO 短消息服务

该命令用于指定 MT 用于发送 MO（移动终端）短消息的服务或优选服务。

AT+CGSMS　选择 MO 短消息服务	
测试命令 **AT+CGSMS=?**	响应 **+CGSMS: (**当前可用的**<service>**列表**)** **OK**
查询命令	响应

AT+CGSMS?	**+CGSMS: <service>** **OK**
设置命令 **AT+CGSMS=[<service>]**	响应 **OK** 若错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<service>	整型。使用的服务或优选服务。 0 GPRS 1 电路交互数据格式 2 优选 GPRS（GPRS 不可用时使用电路交互数据格式） 3 优选电路交互数据格式（电路交互数据格式不可用时使用分组域）
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

10.11. AT+CEREG EPS 网络注册状态

该命令用于查询网络注册状态并控制网络注册状态的非请求结果码的上报。

- **<n>**=1 时，控制 URC **+CEREG: <stat>**的上报，该 URC 表示 E-UTRAN 中 MT 的 EPS 网络注册状态的变化。
- **<n>**=2 时，控制 URC **+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]**的上报，该 URC 表示 E-UTRAN 中的网络小区的变化。

AT+CEREG EPS 网络注册状态	
测试命令 **AT+CEREG=?**	响应 **+CEREG: (**支持的**<n>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+CEREG?**	响应 **+CEREG: <n>,<stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]**

	OK
设置命令 **AT+CEREG[=<n>]**	响应 **OK** 或者 **ERROR**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 执行 **AT&W** 后将保存参数配置。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<n>	整型。控制非请求结果码的显示。 0 禁止上报网络注册 URC 1 允许上报网络注册 URC **+CEREG: <stat>** 2 允许上报网络注册和位置信息 URC **+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]**
<stat>	整型。EPS 注册状态。 0 未注册。MT 当前未搜索到待注册的运营商 1 已注册，归属地网络 2 未注册，但 MT 当前正尝试附着或搜索网络以进行注册 3 注册被拒绝 4 未知 5 已注册，漫游状态
<tac>	字符串类型。十六进制格式的两字节位置区号。
<ci>	字符串类型。十六进制格式的 28 字节（E-UTRAN）小区 ID。
<AcT>	整型。注册网络的接入技术。 0 GSM 2 UTRAN 3 GSM W/EGPRS 4 UTRAN W/HSDPA 5 UTRAN W/HSUPA 6 UTRAN W/HSDPA and HSUPA 7 E-UTRAN

10.12. AT+QGDCNT 流量统计

该命令用于查询模块发送或接收的字节数。

AT+QGDCNT 流量统计	
测试命令 **AT+QGDCNT=?**	响应 **+QGDCNT: (**支持的**<op>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+QGDCNT?**	响应 **+QGDCNT: <bytes_sent>,<bytes_recv>** **OK**
设置命令 **AT+QGDCNT=<op>**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<op>	整型。数据操作类型。 0 重置数据 1 保存数据结果到 NV，若需要自动保存结果，请参考 **AT+QAUGDCNT**
<bytes_sent>	整型。发送流量大小。
<bytes_recv>	整型。接收流量大小。
<err>	错误码。参考***第 12.5 章***。

备注

模块开机后从 NV 中的数据计数器结果中加载**<bytes_sent>**和**<bytes_recv>**。NV 中的默认结果为 0。

举例

```
AT+QGDCNT=?          //测试命令
+QGDCNT: (0,1)
```

```
OK
AT+QGDCNT?          //查询发送或接收的字节数
+QGDCNT: 3832,4618

OK
AT+QGDCNT=1         //保存结果至 NV
OK
AT+QGDCNT=0         //重启数据计数器
OK
```

10.13. AT+QAUGDCNT 自动保存流量统计

该命令允许 **AT+QGDCNT** 自动将流量统计结果保存至 NV。

AT+QAUGDCNT 自动保存流量统计	
测试命令 **AT+QAUGDCNT=?**	响应 **+QAUGDCNT: (**支持的**<value>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+QAUGDCNT?**	响应 **+QAUGDCNT: <value>** **OK**
设置命令 **AT+QAUGDCNT=<value>**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。

参数

<value>	整型。**AT+QGDCNT** 自动将结果保存至 NV 的时间间隔。范围：0、30~65535；默认值：0；单位：秒。若设置为 0，则禁用自动保存功能。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+QAUGDCNT=?          //测试命令
+QAUGDCNT: (0,30-65535)

OK
AT+QGDCNT=35           //设置 AT+QGDCNT 自动保存流量统计结果的时间间隔为 35 秒
OK
AT+QAUGDCNT?           //查询自动保存的时间间隔
+QAUGDCNT: 35

OK
```

10.14. AT+QNETDEVCTL 连接 USB 网卡

该命令用于连接 USB 网卡进行网卡拨号。

AT+QNETDEVCTL 连接 USB 网卡	
测试命令 **AT+QNETDEVCTL=?**	响应 **+QNETDEVCTL: (**支持的**<type>**列表**),(**支持的**<cid>**范围**),(**支持的**<URC_en>**范围**)** **OK**
查询命令 **AT+QNETDEVCTL?**	响应 **+QNETDEVCTL: <type>,<cid>,<URC_en>,<state>** **OK**
设置命令 **AT+QNETDEVCTL=<type>,<cid>[,<URC_en>]**	响应 **OK** 或者 **ERROR** 若错误与 ME 相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	2 秒
特性说明	该命令立即生效。 当**<type>**=3 时，参数配置自动保存。

参数

<type>	整型。操作类型。

	0　断开网卡连接 1　仅连接网卡一次 3　自动连接网卡
<cid>	整型。PDP 的上下文。范围：1~15。该参数指定一个目标 PDP 上下文，用于其他和 PDP 上下文相关的命令中。
<URC_en>	整型。是否开启 URC **+QNETDEVSTATUS: <status>**上报。 0　关闭 1　开启
<status>	整型。网卡连接状态。 0　网卡与网络断开连接 1　网卡与网络连接成功
<state>	整型。网络连接状态 0　未连接 1　已连接
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+QNETDEVCTL?
+QNETDEVCTL: (0,1,3),(1–15),(0,1)

OK
AT+QNETDEVCTL=1,1,1          //设置网卡拨号方式为手动连接，使用第一路 PDP，开启 URC 上报
OK
AT+QNETDEVCTL?               //查询 USB 网卡状态
+QNETDEVCTL: 1,1,1,1

OK
```

11 硬件相关命令

11.1. AT+QPOWD 关闭模块

该命令用于关闭模块。命令执行成功后立即返回 **OK**，随后 UE 注销网络。注销完成后 UE 输出 **POWERED DOWN** 并进入关机状态。注销网络最大时长为 60 秒。为避免数据丢失，在输出 **POWERED DOWN** 或拉低模块 STATUS 引脚之前，不能断开 UE 电源。

AT+QPOWD 关闭模块	
测试命令 **AT+QPOWD=?**	响应 **+QPOWD: (**支持的**<n>**列表**)** **OK**
设置命令 **AT+QPOWD[=<n>]**	响应 **OK** **POWERED DOWN**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	/

参数

<n>	整型。模块关机。 0 立即关机 1 正常关机

11.2. AT+CCLK 实时时钟

该命令用于设置和查询模块实时时钟（RTC）。

AT+CCLK 实时时钟	
测试命令 **AT+CCLK=?**	响应 **OK**
查询命令 **AT+CCLK?**	响应 **+CCLK: <time>** **OK**
设置命令 **AT+CCLK=<time>**	响应 **OK** 若错误与 ME 功能相关： **+CME ERROR: <err>**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *3GPP TS 27.007*	

参数

<time>	字符串类型。格式："yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz"，分别表示年（最后两位）、月、日、小时、分钟、秒和时区（以 15 分钟为单位显示本地时间和 GMT 时间的差异；范围：-48 ~ +56）。例如，1994 年 5 月 6 日 22:10:00 GMT + 2 小时等于"94/05/06,22:10:00+08"。
<err>	错误码。参考*第 12.5 章*。

举例

```
AT+CCLK?                                    //查询本地时间。
+CCLK: "08/01/04,00:19:43+00"

OK
```

11.3. AT+QSCLK 禁用/启用睡眠模式

该命令用于控制模块是否进入睡眠模式。若设置**<n>**=1，DTR 和 WAKEUP_IN 引脚均被拉高时，模块将直接进入睡眠模式。若 DTR 和 WAKEUP_IN 引脚均被拉低，模块无法进入睡眠模式，仅当 DTR 和 WAKEUP_IN 引脚均被拉高时，模块方可进入睡眠模式。

AT+QSCLK 禁用/启用睡眠模式	
测试命令 **AT+QSCLK=?**	响应 **+QSCLK: (**支持的**<n>**列表**)** **OK**
查询命令 **AT+QSCLK?**	响应 **+QSCLK: <n>** **OK**
设置命令 **AT+QSCLK=<n>**	响应 **OK**
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不保存。
参考 *Quectel*	

参数

<n>	整型。禁用或启用睡眠模式。 0 禁用 1 启用。由 DTR 和 WAKEUP_IN 控制

12 附录

12.1. 术语缩写

表 5：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（全球）用户识别模块
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
ACK	Acknowledgement	确认消息
AMR	Adaptive Multi-Rate	自适应多速率
APN	Access Point Name	接入点名称
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准码
BAIC	Bar All Incoming Calls	禁止所有来电
BAOC	Bar All Outgoing Calls	禁止所有呼出
BCD	Binary-Coded Decimal	二进制编码的十进数
BIC Roam	Bar Incoming Calls when Roaming outside the home country	在归属地以外漫游时禁止所有来电
BOIC	Bar Outgoing International Calls	禁止所有国际呼出
BOIC-exHC	Bar Outgoing International Calls except to Home Country	禁止除归属地国家外的国际呼出
CBM	Cell Broadcast Message	小区广播消息
CBS	Cell Broadcast Service	小区广播服务
COL	Connected Line	被叫线路
CS	Circuit Switched/Circuit Switching	电路交换

CSD	Circuit Switched Data	电路交换数据
CUG	Closed User Group	闭合用户群
DCD	Data Carrier Detection	数据载波检测
DCE	Data Circuit-terminating Equipment	数据电路终端设备
DCS	Data Coding Scheme	数据编码方案
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
DTE	Data Terminal Equipment	数据终端设备
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
ECT	Explicit Call Transfer	呼叫转接
EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution	增强型数据速率 GSM 演进技术
EGPRS	Enhanced General Packet Radio Service	增强型数据速率 GSM 演进技术
EPS	Evolved Packet System	演进型分组系统
ESM	EPS Session Management	EPS 会话管理
E-UTRAN	Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network	演进型通用陆地无线接入网
FDD	Frequency Division Duplex	频分双工
GGSN	Gateway GPRS Support Node	网关 GPRS 支持节点
GMM	GPRS Mobility Management	GPRS 移动性管理
GMT	Greenwich Mean Time	格林威治时间
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用型输入/输出
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
HLR	Home Location Register	归属位置寄存器
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
HSPA+	High Speed Packet Access	增强高速分组接入
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access	高速上行分组接入

ICCID	Integrated Circuit Card Identifier	集成电路卡识别码
IMEI	International Mobile Equipment Identity	国际移动设备识别码
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
IP	Internet Protocol	互联网协议
IPv4	Internet Protocol version 4	第 4 版互联网协议
IPv6	Internet Protocol version 6	第 6 版互联网协议
IRA	International Reference Alphabet (7-bit coded character set)	7-bit 国际参考字母编码字符集
LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
ME	Mobile Equipment	移动设备
MO	Mobile Original	移动主叫
MS	Mobile Station	移动台
MSISDN	Mobile Subscriber International Integrated Service Digital Network number	移动台国际用户识别码
MT	Mobile Terminal	移动终端
NAS	Non-Access Stratum	非接入层
NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器
NITZ	Network Identity and Time Zone / Network Informed Time Zone	网络标识和时区
NSAPI	Network Service Access Point Identifier	网络服务接入点标识符
NV	Non-Volatile Random Access Memory	非易失性存储器
P-CSCF	Proxy-Call Session Control Function	代理呼叫会话控制功能
PDN	Public Data Network	公用数据网络
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PIN	Personal Identification Number	个人识别号
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网络

PPP	Point-to-Point Protocol	点到点协议
PS	Packet Switch	分组交换
PSC	Primary Synchronization Code	基本同步码
PUK	PIN Unlock Key	个人识别密码解锁码
RDI	Remote Defect Indication	远端缺陷指示
RF	Radio Frequency	射频
RI	Ring Indicator	振铃指示
RRC	Radio Resource Control	无线资源控制
RSCP	Received Signal Code Power	接收信号码功率
RTC	Real-Time Clock	实时时钟
RTS/CTS	Request To Send/Clear To Send	请求/清除发送
RxQual	Receive Quality	接收质量
SAP	Service Access Point	服务访问点
SDU	Service Data Unit	服务数据单元
SMS	Short Messag Service	短消息业务
SMSC	Short Message Service Center	短消息服务中心
SNDCP	SubNetwork Dependence Convergence Protocol	子网相关汇聚协议
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplex	时分双工
TE	Terminal Equipment	终端设备
TFT	Traffic Flow Template	业务流模板
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UCS2	Universal Character Set (UCS-2) Format	通用字符集格式
UDH	User Data Header	用户数据头

UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UE	User Equipment	用户设备
UICC	Universal Integrated Circuit Card	通用集成电路卡
UIM	User Identity Module	用户识别模块
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
URC	Unsolicited Result Code	非请求结果码
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
UTRAN	Universal Terrestrial Radio Access Network	通用陆地无线接入网
VBAT	Voltage at Battery (Pin)	电池电压（引脚）
VLR	Visitor Location Register	拜访位置寄存器
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址

12.2. AT&F 影响到的 AT 命令及参数

表 6：AT&F 影响到的 AT 命令及参数

AT 命令	参数名称	默认值
ATE	<value>	1
ATQ	<n>	0
ATS0	<n>	0
ATS3	<n>	13
ATS4	<n>	10
ATS5	<n>	8
ATV	<value>	1
ATX	<value>	4
AT&C	<value>	1

AT&D	<value>	2
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by_dce>	0,0
AT+CREG	<n>	0
AT+CGREG	<n>	0
AT+CMEE	<n>	1
AT+CSCS	<chset>	"GSM"
AT+CSMS	<service>	0
AT+CMGF	<mode>	0
AT+CSMP	<fo>,<vp>,<pid>,<dcs>	17,167,0,0
AT+CSDH	<show>	0
AT+CSCB	<mode>	0
AT+CPMS	<mem1>,<mem2>,<mem3>	"ME","ME","ME"
AT+CNMI	<mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr>	2,1,0,0,0
AT+CMMS	<n>	0
AT+COLP	<n>	0
AT+CTZR	<reporting>	0
AT+CPBS	<storage>	SM
AT+CGEREP	<mode>,<brf>	0,0
AT+CEREG	<n>	0

12.3. AT&W 影响到的 AT 命令及参数

表 7：AT&W 影响到的 AT 命令及参数

AT 命令	参数名称	是否通过 AT&V 显示
ATE	<value>	是

ATQ	<n>	是
ATS0	<n>	是
ATV	<value>	是
ATX	<value>	是
AT&C	<value>	是
AT&D	<value>	是
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by_dce>	否
AT+IPR	<rate>	否
AT+CREG	<n>	否
AT+CGREG	<n>	否
AT+CEREG	<n>	否

12.4. ATZ 影响到的 AT 命令及参数

表 8：ATZ 影响到的 AT 命令及参数

AT 命令	参数名称	默认值
ATE	<value>	1
ATQ	<n>	0
ATS0	<n>	0
ATV	<value>	1
ATX	<value>	4
AT&C	<value>	1
AT&D	<value>	2
AT+IFC	<dce_by_dte>,<dte_by_dce>	0,0

AT+CREG	<n>	0
AT+CGREG	<n>	0
AT+CEREG	<n>	0

12.5. CME ERROR 错误码汇总

最终结果码**+CME ERROR: <err>**表示和移动设备或者网络相关的错误。操作类似于 **ERROR** 结果码。如果同一命令行中任一命令上报**+CME ERROR: <err>**，则该命令行中上报**+CME ERROR: <err>**的命令之后的命令将不会被执行，而该命令之前已被执行的命令则不会返回 **ERROR** 或 **OK** 结果码。上报的**<err>**可以为数值型也可以为字符型，具体的上报形式可以通过 **AT+CMEE** 来设置。

<err>值常用于普通消息命令。下表列举了部分通用或 GPRS 相关 **ERROR** 码，此表不包含 GSM 规范中描述的 GSM 协议错误相关错误码。

表 9：+CME ERROR: <err>错误码描述

数值型<err>	字符型<err>	中文含义
0	phone failure	拨打电话失败
1	no connection to phone	电话未连接
2	phone-adaptor link reserved	保留电话适配器连接
3	operation not allowed	操作不允许
4	operation not supported	操作不支持
5	PH-SIM PIN required	需要 PH-SIM 卡 PIN 码
6	PH-FSIM PIN required	需要 PH-FSIM 卡 PIN 码
7	PH-FSIM PUK required	需要 PH-FSIM 卡 PUK 码
10	SIM not inserted	未插入 SIM 卡
11	SIM PIN required	需要 SIM 卡 PIN 码
12	SIM PUK required	需要 SIM 卡 PUK 码
13	SIM failure	SIM 卡失败
14	SIM busy	SIM 卡忙

15	SIM wrong	SIM 卡错误
16	incorrect password	密码不正确
17	SIM PIN2 required	需要 SIM 卡 PIN2 码
18	SIM PUK2 required	需要 SIM 卡 PUK2 码
20	memory full	内存已满
21	invalid index	无效索引
22	not found	未发现
23	memory failure	内存不足
24	text string too long	文本字符过长
25	invalid characters in text string	无效文本字符
26	dial string too long	拨号字符过长
27	invalid characters in dial string	无效拨号字符
30	no network service	无网络服务
31	network timeout	网络超时
32	network not allowed - emergency calls only	网络不允许-仅支持紧急通话
40	network personalization PIN required	需要网络个性化 PIN 码
41	network personalization PUK required	需要网络个性化 PUK 码
42	network subset personalization PIN required	需要网络子集个性化 PIN 码
43	network subset personalization PUK required	需要网络子集个性化 PUK 码
44	service provider personalization PIN required	需要网络服务商个性化 PIN 码
45	service provider personalization PUK required	需要网络服务商个性化 PUK 码
46	corporate personalization PIN required	需要企业个性化 PIN 码
47	corporate personalization PUK required	需要企业个性化 PUK 码
901	audio unknown error	音频未知错误
902	audio invalid parameters	音频无效参数
903	audio operation not supported	音频操作不支持
904	audio device busy	音频设备忙

12.6. CMS ERROR 错误码汇总

最终结果码**+CMS ERROR: <err>**表示和移动设备或者网络相关的错误。操作类似于 **ERROR** 结果码，同一命令行中未执行任一命令，则不会返回 **ERROR** 或 **OK** 结果码。**<err>**值常用于普通消息命令。

<err>值常用于普通消息命令。

表 10：+CMS ERROR: <err>错误码描述

数值型<err>	字符型<err>	中文含义
300	ME failure	ME 失败
301	SMS ME reserved	保留 SMS ME
302	operation not allowed	操作不允许
303	operation not supported	操作不支持
304	invalid PDU mode	无效 PDU 模式
305	invalid text mode	无效文本模式
310	(U)SIM not inserted	未插入(U)SIM 卡
311	(U)SIM PIN required	需要(U)SIM 卡 PIN 码
312	PH-(U)SIM PIN required	需要 PH-(U)SIM 卡 PIN 码
313	(U)SIM failure	(U)SIM 卡失败
314	(U)SIM busy	(U)SIM 卡忙
315	(U)SIM wrong	(U)SIM 卡错误
316	(U)SIM PUK required	需要(U)SIM PUK 码
317	(U)SIM PIN2 required	需要(U)SIM PIN2 码
318	(U)SIM PUK2 required	需要(U)SIM PUK2 码
320	memory failure	内存不足
321	invalid memory index	无效内存索引
322	memory full	内存已满
330	SMSC address unknown	未知 SMSC 地址

331	no network service	无网络服务
332	network timeout	网络超时
500	unknown	未知原因
512	(U)SIM not ready	(U)SIM 卡未就绪
513	message length exceeds	短消息长度过长
514	invalid request parameters	无效请求参数
515	ME storage failure	ME 内存不足
517	invalid service mode	无效服务模式
528	more message to send state error	更多短消息发送状态错误
529	MO SMS is not allowed	MO 短消息服务不允许
530	GPRS is suspended	GPRS 停用
531	ME storage full	ME 内存已满

12.7. URC 汇总

表 11：URC 汇总

序号	URC	含义	条件
1	**+CREG: <stat>**	指示 ME 注册状态	**AT+CREG=1**
2	**+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]**	邻区更改后，指示当前网络是否已指示 ME 状态，同时上报位置区号	**AT+CREG=2**
3	**+CGREG: <stat>**	指示 ME 的网络注册状态	**AT+CGREG=1**
4	**+CGREG: <stat>[,<lac>,<ci>[,<AcT>]]**	指示 ME 的网络注册状态和位置信息	**AT+CGREG=2**
5	**+CEREG: <stat>**	指示 EPS 网络注册状态	**AT+CEREG=1**
6	**+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]**	指示 E-UTRAN 网络小区变化	**AT+CEREG=2**
7	**+CTZV: <tz>**	时区上报	**AT+CTZR=1**
8	**+CTZE: <tz>,<dst>,<time>**	扩展时区上报	**AT+CTZR=2**

9	**+CMTI: <mem>,<index>**	收到新短消息并保存至内存	See **AT+CNMI**
10	**+CMT: [<alpha>],<length><CR><LF><pdu>**	收到新短消息并直接输出到 TE（PDU 模式）	See **AT+CNMI**
11	**+CMT: <oa>,[<alpha>],<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>**	收到新短消息并直接输出到 TE（文本模式）	See **AT+CNMI**
12	**^HCMT: <oa>,<scts>,<lang>,<fmt>,<length>,<prt>,<prv>,<type>,<stat><CR><LF><data>**	收到新短消息并直接输出到 TE	See **AT+CNMI**
13	**+CBM: <length><CR><LF><pdu>**	收到新 CBM 并直接输出（PDU 模式）	See **AT+CNMI**
14	**+CBM: <sn>,<mid>,<dcs>,<page>,<pages><CR><LF><data>**	收到新 CBM 并直接输出（文本模式）	See **AT+CNMI**
15	**+CDS: <length><CR><LF><pdu>**	收到新 CDS 并直接输出（PDU 模式）	See **AT+CNMI**
16	**+CDS: <fo>,<mr>,[<ra>],[<tora>],<scts>,<dt>,<st>**	收到新 CDS 并直接输出（文本模式）	See **AT+CNMI**
17	**+CDSI: <mem>,<index>**	收到新消息状态报告，并保存到内存	See **AT+CNMI**
18	**^HCDS: <oa>,<scts>,<lang>,<fmt>,<length>,<prt>,<prv>,<type>,<stat><CR><LF><data>**	收到新 CDS 并直接输出到 TE	See **AT+CNMI**
19	**+COLP: <number>,<type>,[<subaddr>],[<satype>],[<alpha>]**	主叫时，在 TE 显示 COL（被叫线路）	**AT+COLP=1**
20	**NO CARRIER**	PPP 链路挂断	**ATV1**
21	**+CRING**	通过非请求结果码而非正常 **RING** 向 TE 指示来电	N/A
22	**RING**	来电铃音	N/A
23	**RDY**	MT 初始化成功	N/A
24	**+CFUN: 1**	MT 的所有功能均可用	N/A
25	**+CPIN: <state>**	(U)SIM 卡 PIN 状态	N/A
26	**+QIND: SMS DONE**	SMS 初始化完成	N/A
27	**+QIND: PB DONE**	电话簿初始化完成	N/A
28	**+QIND: airplanestatus,<status>**	W_DISABLE#引脚状态变化	**AT+QCFG="airplanecontrol",1**
29	**+QIND: "csq",<rssi>,<ber>**	信号强度和信道误码率变化	**AT+QINDCFG="csq",1**

30	**+QIND: "datastatus",<suspended>,<reason>**	数据服务状态变化	**AT+QINDCFG="datastatus",1**
31	**^MODE: <main_mode>,<sub_mode>**	指示网络主模式和子模式	**AT+QINDCFG="mode",1**
32	**+QIND: "smsfull",<storage>**	SMS 存储已满	**AT+QINDCFG="smsfull",1**
33	**+QIND: "act",<actvalue>**	网络接入技术改变	**AT+QINDCFG="act",1**
34	**+QSIMSTAT: <enable>,<inserted_status>**	(U)SIM 卡移除或插入	**AT+QSIMSTAT=1**
35	**^DSCI: <id>,<dir>,<stat>,<type>,<number>,<num_type>,<tone_info>**	指示通话状态	**AT^DSCI=1**
36	**POWERED DOWN**	模块掉电	**AT+QPOWD**
37	**+CGEV: REJECT <PDP_type>,<PDP_addr>**	向网络请求激活 PDP，并被自动拒绝	**AT+CGEREP=2,1**
38	**+CGEV: NW REACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**	向网络请求 PDP 重新激活	**AT+CGEREP=2,1**
39	**+CGEV: NW DEACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**	网络强制去激活上下文	**AT+CGEREP=2,1**
40	**+CGEV: ME DEACT <PDP_type>,<PDP_addr>,[<cid>]**	ME 强制去激活上下文	**AT+CGEREP=2,1**
41	**+CGEV: NW DETACH**	网络强制去附着分组域	**AT+CGEREP=2,1**
42	**+CGEV: ME DETACH**	ME 强制去附着分组域	**AT+CGEREP=2,1**
43	**+CGEV: NW CLASS <class>**	网络强制更改 MS 类别	**AT+CGEREP=2,1**
44	**+CGEV: ME CLASS <class>**	ME 强制更改 MS 类别	**AT+CGEREP=2,1**
45	**+CGEV: PDN ACT <cid>**	GSM/UMTS 中首要 PDP 上下文被激活	**AT+CGEREP=2,1**
46	**+CGEV: PDN DEACT <cid>**	GSM/UMTS 中首要 PDP 上下文被去激活	**AT+CGEREP=2,1**
47	**+QNETDEVSTATUS: <status>**	网卡拨号状态	**AT+QNETDEVCTL=<type>,<cid>,1**

12.8. SMS 字符集转换

3GPP TS 23.038 DCS（数据编码方案）中针对 SMS 定义了三种字母表：GSM 7-bit 默认字母，8-bit 数据和 UCS2（16-bit）。**AT+CSMP** 用于文本模式（**AT+CMGF=1**）下设置 DCS。文本模式下，DCS 和 **AT+CSCS** 决定 SMS 文本输入和输出的方式。

表 12：SMS 文本输入和输出方式

DCS	AT+CSCS	SMS 文本输入和输出方式
GSM 7-bit	GSM	输入或输出 GSM 字符集
GSM 7-bit	IRA	输入或输出 IRA 字符集。 输入：UE 将 IRA 字符转换为 GSM 字符。 输出：UE 将 GSM 字符转换为 IRA 字符。
GSM 7-bit	UCS2	输入或输出类似于 PDU 模式的十六进制字符串。因此，仅支持字符 0–9 和 A–F。 输入：UE 将 UCS2 十六进制字符串转换为 GSM 字符。 输出：UE 将 GSM 字符转换为 UCS2 十六进制字符串。
UCS2	-	忽略 **AT+CSCS** 值，输入或输出类似于 PDU 模式的十六进制字符串。仅支持字符 0–9 和 A–F。
8-bit	-	忽略 **AT+CSCS** 值，输入或输出类似于 PDU 模式的十六进制字符串。仅支持字符 0–9 和 A–F。

当 DCS 为 GSM 7-bit 时，需要进行输入或输出转换，详情参考如下表格。

表 13：输入转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="GSM"）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0	00	10	20	30	40	50	60	70
1	01	11	21	31	41	51	61	71
2	02	12	22	32	42	52	62	72
3	03	13	23	33	43	53	63	73
4	04	14	24	34	44	54	64	74
5	05	15	25	35	45	55	65	75
6	06	16	26	36	46	56	66	76

7	07	17	27	37	47	57	67	77
8	08	18	28	38	48	58	68	78
9	09	19	29	39	49	59	69	79
A	0A	Submit	2A	3A	4A	5A	6A	7A
B	0B	Cancel	2B	3B	4B	5B	6B	7B
C	0C	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
D	0D	1A	2D	3D	4D	5D	6D	7D
E	0E	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
F	0F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F

表 14：输出转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="GSM"）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0	00	10	20	30	40	50	60	70
1	01	11	21	31	41	51	61	71
2	02	12	22	32	42	52	62	72
3	03	13	23	33	43	53	63	73
4	04	14	24	34	44	54	64	74
5	05	15	25	35	45	55	65	75
6	06	16	26	36	46	56	66	76
7	07	17	27	37	47	57	67	77
8	08	18	28	38	48	58	68	78
9	09	19	29	39	49	59	69	79
A	0D0A		2A	3A	4A	5A	6A	7A
B	0B		2B	3B	4B	5B	6B	7B
C	0C	1C	2C	3C	4C	5C	6C	7C
D	0D	1A	2D	3D	4D	5D	6D	7D

E	0E	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E
F	0F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F

表 15：GSM 扩展字符（GSM 编码）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0					1B40			
1								
2								
3								
4		1B14						
5								
6								
7								
8			1B28					
9			1B29					
A								
B								
C				1B3C				
D				1B3D				
E				1B3E				
F			1B2F					

表 16：输入转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="IRA"）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0		20	20	30	00	50	20	70
1	20	20	21	31	41	51	61	71

2	20	20	22	32	42	52	62	72
3	20	20	23	33	43	53	63	73
4	20	20	02	34	44	54	64	74
5	20	20	25	35	45	55	65	75
6	20	20	26	36	46	56	66	76
7	20	20	27	37	47	57	67	77
8	backspace	20	28	38	48	58	68	78
9	20	20	29	39	49	59	69	79
A	0A	Submit	2A	3A	4A	5A	6A	7A
B	20	Cancel	2B	3B	4B	1B3C	6B	1B28
C	20	20	2C	3C	4C	1B2F	6C	1B40
D	0D	20	2D	3D	4D	1B3E	6D	1B29
E	20	20	2E	3E	4E	1B14	6E	1B3D
F	20	20	2F	3F	4F	11	6F	20

表 17：IRA 扩展字符

序号	A	B	C	D	E	F
0	20	20	20	20	7F	20
1	40	20	20	5D	20	7D
2	20	20	20	20	20	08
3	01	20	20	20	20	20
4	24	20	5B	20	7B	20
5	03	20	0E	20	0F	20
6	20	20	1C	5C	1D	7C
7	5F	20	09	20	20	20
8	20	20	20	0B	04	0C
9	20	20	1F	20	05	06
A	20	20	20	20	20	20

B	20	20	20	20	20	20
C	20	20	20	5E	07	7E
D	20	20	20	20	20	20
E	20	20	20	20	20	20
F	20	60	20	1E	20	20

表 18：输出转换表（DCS 为 GSM 7-bit 且 AT+CSCS="IRA"）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0	40	20	20	30	A1	50	BF	70
1	A3	5F	21	31	41	51	61	71
2	24	20	22	32	42	52	62	72
3	A5	20	23	33	43	53	63	73
4	E8	20	A4	34	44	54	64	74
5	E9	20	25	35	45	55	65	75
6	F9	20	26	36	46	56	66	76
7	EC	20	27	37	47	57	67	77
8	F2	20	28	38	48	58	68	78
9	C7	20	29	39	49	59	69	79
A	0D0A		2A	3A	4A	5A	6A	7A
B	D8		2B	3B	4B	C4	6B	E4
C	F8	C6	2C	3C	4C	D6	6C	F6
D	0D	E6	2D	3D	4D	D1	6D	F1
E	C5	DF	2E	3E	4E	DC	6E	FC
F	E5	C9	2F	3F	4F	A7	6F	E0

表 19：GSM 扩展字符（ISO-8859-1/Unicode）

序号	0	1	2	3	4	5	6	7
0					7C			
1								
2								
3								
4		5E						
5								
6								
7								
8			7B					
9			7D					
A								
B								
C				5B				
D				7E				
E				5D				
F			5C					

由于 UCS2 字符集的低 8 位与 IRA 字符相同，所以：

- DCS 等于 GSM 7-bit 且 **AT+CSCS="UCS2"**转换表与 **AT+CSCS="IRA"**相似。
- fmt 等于 GSM 7-bit 且 **AT+CSCS="GSM"**转换表与 **AT+CSCS="GSM"**相似。
- fmt 等于 GSM 7-bit 且 **AT+CSCS="IRA"**转换表与 **AT+CSCS="IRA"**相似。
- fmt 等于 GSM 7-bit 且 **AT+CSCS="UCS2"**转换表与 **AT+CSCS="IRA"**相似。

SMS 文本输入或输出的方式差异详情参考***表 13***。

12.9. AT+CEER 扩展错误报告列表

表 20：AT+CEER 扩展错误报告列表

CS 域内部原因	中文含义
No cause information available (default)	无原因信息
Phone is offline	电话脱机
No service available	无服务
Network release, no reason given	网络释放，未指明原因
Received incoming call	接听来电
Client ended call	客户端结束通话
UIM not present	UIM 不存在
Access attempt already in progress	接入尝试已存在
Access failure, unknown source	接入失败，未知源
Concur service not supported by network	网络不支持 Concur 服务
No response received from network	未接收到网络响应
GPS call ended for user call	终止 GPS 呼叫以支持用户呼叫
SMS call ended for user call	终止短消息呼叫以支持用户呼叫
Data call ended for emergency call	终止数据呼叫以支持紧急呼叫
Rejected during redirect or handoff	转接或切换时被拒绝
Lower-layer ended call	底层结束通话
Call origination request failed	主叫请求失败
Client rejected incoming call	客户端拒绝来电
Client rejected setup indication	客户端拒绝设置指示
Network ended call	网络结束通话
No funds available	无可用资金
No service available	无服务

Full service not available	全服务不可用
Maximum packet calls exceeded	超过最大分组通话数
Video connection lost	视频连接断开
Video protocol closed after setup	视频协议在安装后关闭
Video protocol setup failure	视频协议设置失败
Internal error	内部错误
CS 域网络原因	**中文含义**
Unassigned/unallocated number	未分配的号码（空号）
No route to destination	无至目的地的路由
Channel unacceptable	不可接受的信道
Operator determined barring	运营者决定的闭锁业务
Normal call clearing	正常呼叫清除
User busy	用户忙
No user responding	无用户响应
User alerting, no answer	用户振铃，无应答
Call rejected	呼叫被拒绝
Number changed	号码改变
Non selected user clearing	非选定用户清除
Destination out of order	终点故障
Invalid/incomplete number	无效/不完全的号码
Facility rejected	设施被拒绝
Response to status enquiry	对状态询问的响应
Normal, unspecified	正常，未指定
No circuit/channel available	无电路/信道可用
Network out of order	网络故障
Temporary failure	临时故障

Switching equipment congestion	交换设备拥塞
Access information discarded	接入信息被丢弃
Requested circuit/channel not available	请求的电路/信道不可用
Resources unavailable, unspecified	资源不可用，未指定
Quality of service unavailable	服务质量不可用
Requested facility not subscribed	请求设备未预定
Incoming calls barred within the CUG	CUG 内的来电阻断
Bearer capability not authorized	承载容量未批准
Bearer capability not available	承载容量当前不可用
Service/option not available	服务/选择不可用
Bearer service not implemented	承载服务未实施
ACM >= ACM max	ACM 等同或大于 ACM max
Requested facility not implemented	请求设备未实施
Only RDI bearer is available	仅 RDI 承载可用
Service/option not implemented	服务/选择未实施
Invalid transaction identifier value	无效交易标识符
User not member of CUG	用户非 CUG 成员
Incompatible destination	不兼容的目的地
Invalid transit network selection	无效转接网选择
Semantically incorrect message	语义错误消息
Invalid mandatory information	无效强制信息
Message non-existent/not implemented	消息不存在或未实施
Message type not compatible with state	消息类型与协议状态不兼容
IE non-existent/not implemented	信息元素不存在或未实施
Conditional IE error	条件 IE 错误
Message not compatible with state	消息与协议状态不兼容

Recovery on timer expiry	计时器到时恢复
Protocol error, unspecified	协议错误，未指定
Interworking, unspecified	互通，未指定
CS 域网络拒绝	**中文含义**
IMSI unknown in HLR	HLR 未定义该 IMSI
Illegal MS	非法 MS
IMSI unknown in VLR	VLR 未定义该 IMSI
IMEI not accepted	不可接受的 IMEI
Illegal ME	非法 ME
GPRS services not allowed	不允许的 GPRS 服务
GPRS and non GPRS services not allowed	不允许的 GPRS 及非 GPRS 服务
MS identity cannot be derived	无法获取用户身份
Implicitly detached	用户隐式分离
PLMN not allowed	不允许的 PLMN
Location area not allowed	不允许的位置区域
Roaming not allowed	不允许漫游
GPRS services not allowed in PLMN	当前的 PLMN 不允许 GPRS 服务
No suitable cells in location area	本位置区不存在匹配的小区
MSC temporary not reachable	MSC 暂时不可达
Network failure	网络错误
MAC failure	MAC 错误
Synch failure	同步失败
Congestion	拥塞
GSM authentication unacceptable	GSM 鉴权失败
Service option not supported	不支持的服务选择
Requested service option not subscribed	为预定请求的服务选择

Service option temporary out of order	服务选择暂时故障
Call cannot be identified	呼叫无法识别
No PDP context activated	无激活的 PDP 上下文
Semantically incorrect message	语义错误消息
Invalid mandatory information	无效强制信息
Message type non-existent	消息类型不存在
Message type not compatible with state	消息类型与协议状态不兼容
Information element non-existent	信息元素不存在
Message not compatible with state	消息与协议状态不兼容
RR release indication	RR 释放指示
RR random access failure	RR 随机接入失败
RRC release indication	RRC 释放指示
RRC close session indication	RRC 关闭会话指示
RRC open session failure	RRC 打开会话失败
Low level failure	底层错误
Low level failure no redial allowed	底层错误，不允许重拨
Invalid SIM	无效 SIM 卡
No service	无服务
Timer T3230 expired	定时器 T303 过期
No cell available	无小区可用
Wrong state	错误状态
Access class blocked	接入类型受阻
Abort message received	接收到中止消息
Other causes	其他原因
Timer T303 expired	定时器 T303 过期
No resources	无资源

Release pending	待释放
Invalid user data	无效用户数据
PS 域内部原因	**中文含义**
Invalid connection identifier	无效连接标识符
Invalid NSAPI	无效 NSAPI
Invalid primary NSAPI	无效首选 NSAPI
PDP establish timeout	PDP 创建超时
Invalid field	无效字段
SNDCP failure	SNDCP 失败
RAB setup failure	RAB 设置失败
No GPRS context	无 GPRS 上下文
PDP activate timeout	PDP 激活超时
PDP modify timeout	PDP 修改超时
PDP inactive max timeout	PDP 不活跃最大时间超时
PDP lower layer error	PDP 底层错误
PDP duplicate	PDP 重复
Access technology change	接入技术改变
PDP unknown reason	PDP 未知原因
PS 域网络原因	**中文含义**
LLC or SNDCP failure	LLC 或 SDNCP 错误
Insufficient resources	资源不足
Missing or unknown APN	丢失或未知 APN
Unknown PDP address or PDP type	未知 PDP 地址或 PDP 类型
User authentication failed	用户鉴权失败
Activation rejected by GGSN	激活请求被 GGSN 拒绝
Activation rejected, unspecified	激活请求被拒绝，未指定

Service option not supported	不支持的服务选择
Requested service option not subscribed	未预定请求的服务选择
Service option temporary out of order	服务选择暂时故障
NSAPI already used (not sent)	NSAPI 已被占用（未发送）
Regular deactivation	常规去激活
QoS not accepted	不接受的服务质量
Network failure	网络错误
Reactivation required	需重新激活
Feature not supported	功能不支持
Semantic error in the TFT operation	TFT 操作语义错误
Syntactical error in the TFT operation	TFT 操作语法错误
Unknown PDP context	未知 PDP 上下文
PDP context without TFT already activated	无 TFT 的 PDP 上下文已被激活
Semantic errors in packet filter	分组过滤器语义错误
Syntactical errors in packet filter	分组过滤器语法错误
Invalid transaction identifier	无效交易标识符
Semantically incorrect message	语义错误信息
Invalid mandatory information	无效强制信息
Message non-existent/not implemented	消息不存在或未实施
Message type not compatible with state	消息类型与协议状态不兼容
IE non-existent/not implemented	信息元素不存在或未实施
Conditional IE error	条件 IE 错误
Message not compatible with state	消息与协议状态不兼容
Protocol error, unspecified	协议错误，未指定